哎呀公考

思维导图

进阶版

2026年

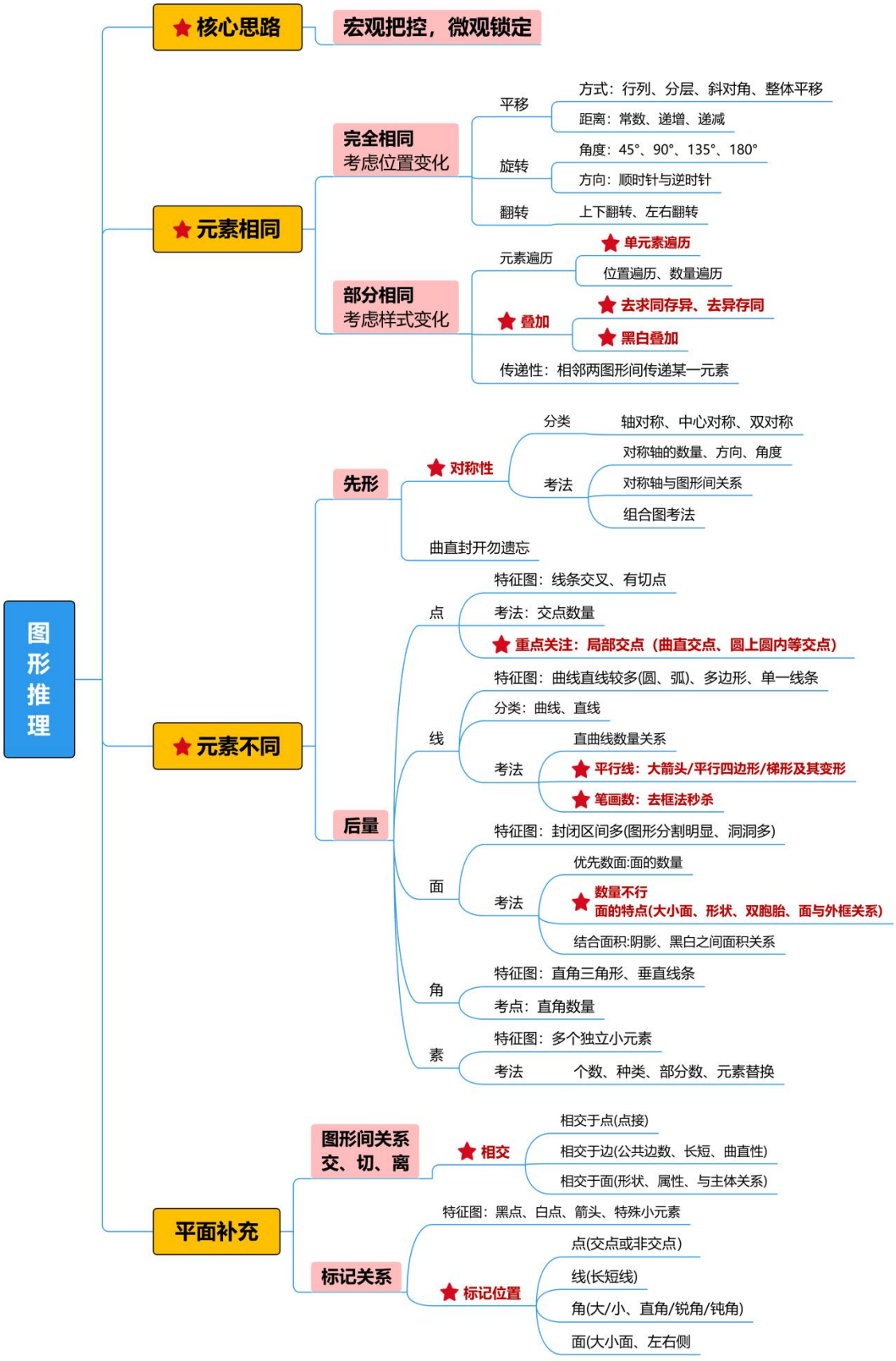
（适用于：公务员、事业单位、三支一扶、选调生、军队文职等）

好风凭借力　祝君上青云

思丨维丨导丨图

判 断 推 理

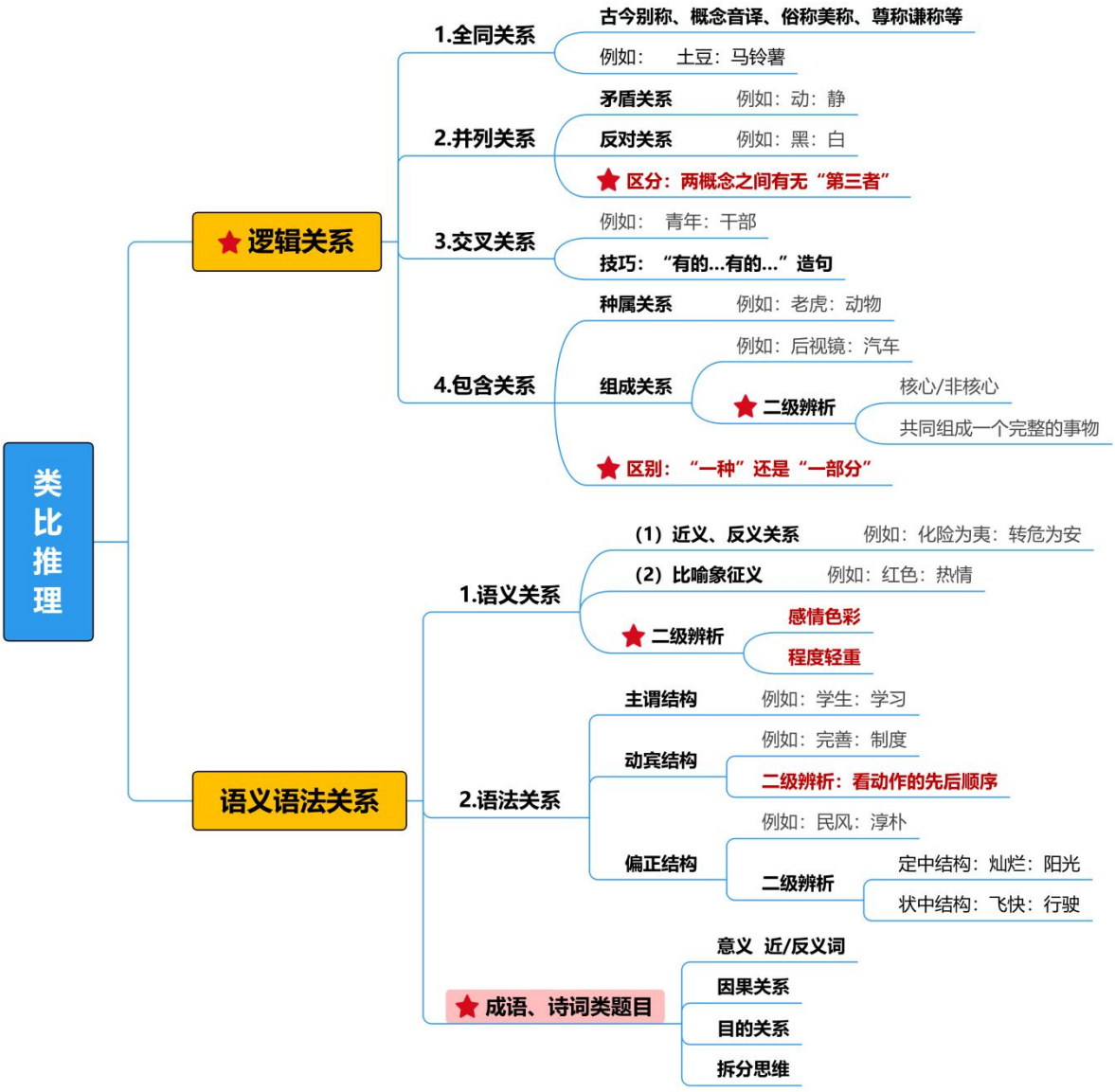
判断推理 ● 思维导图


图形推理
核心思路
宏观把控，微观锁定
元素相同
完全相同
考虑位置变化
平移
方式：行列、分层、斜对角、整体平移
距离：常数、递增、递减
旋转
角度：45°、90°、135°、180°
方向：顺时针与逆时针
翻转
上下翻转、左右翻转
部分相同
考虑样式变化
元素遍历
单元素遍历
位置遍历、数量遍历
叠加
去求同存异、去异存同
黑白叠加
传递性：相邻两图形间传递某一元素
元素不同
先形
对称性
分类
轴对称、中心对称、双对称
考法
对称轴的数量、方向、角度
对称轴与图形间关系
组合图考法
曲直封开勿遗忘
后量
点
特征图：线条交叉、有切点
考法：交点数量
重点关注：局部交点（曲直交点、圆上圆内等交点）
线
特征图：曲线直线较多(圆、弧)、多边形、单一线条
分类：曲线、直线
考法
直曲线数量关系
平行线：大箭头/平行四边形/梯形及其变形
笔画数：去框法秒杀
面
特征图：封闭区间多(图形分割明显、洞洞多)
考法
优先数面:面的数量
数量不行
面的特点(大小面、形状、双胞胎、面与外框关系)
结合面积:阴影、黑白之间面积关系
角
特征图：直角三角形、垂直线条
考点：直角数量
素
特征图：多个独立小元素
考法
个数、种类、部分数、元素替换
平面补充
图形间关系
交、切、离
相交
相交于点(点接)
相交于边(公共边数、长短、曲直性)
相交于面(形状、属性、与主体关系)
标记关系
特征图：黑点、白点、箭头、特殊小元素
标记位置
点(交点或非交点)
线(长短线)
角(大/小、直角/锐角/钝角)
面(大小面、左右侧

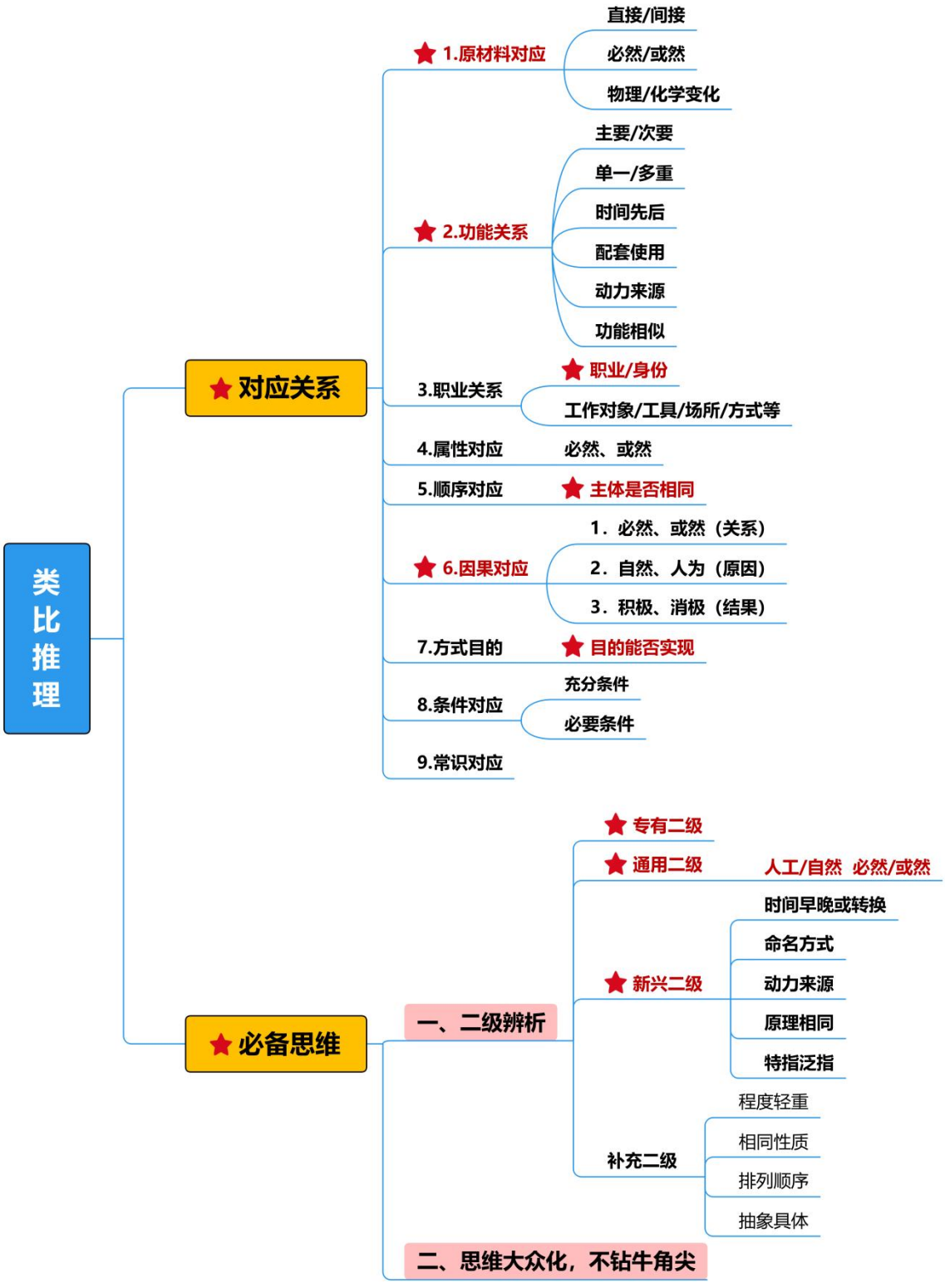
判断推理 ● 思维导图

图形推理
核心思路
宏观把控，微观锁定
特征思考法
看到直角三角形/垂直线/电话卡 优先考虑数直角
看到中日田字及其变形、五角星、多余小尾巴、奥迪等 优先考虑一笔画问题
看到生活化图形、加黑加粗图形 优先考虑部分数和封闭区域数
看到数字优先考虑封闭区域（封闭面）
看到曲线 优先考虑曲直性
看到五边形/六边形多边形 优先考虑边框及其关系
看到圆弧+直线 优先考虑交点
看到大箭头/平行四边形/梯形及其变形 优先考虑平行线
汉字考法
相同元素：遍历、叠加
相异元素：结构、部分、笔画、封闭面、横线竖线、拼音、第一笔
字母考法
对称、曲直、封开、书写顺序、特殊规律
结构图形
分类：上下左右、内外、组合结构
技巧：整体看部分，分开先形后量
黑白球
先看数量
位置变化
叠加
黑白三剑客
对称
部分
一笔画
最后看相邻比较
立体图形
找邻居，挖墙脚
图推六法宝
对称、一笔画、曲直、封开、直角、平行线

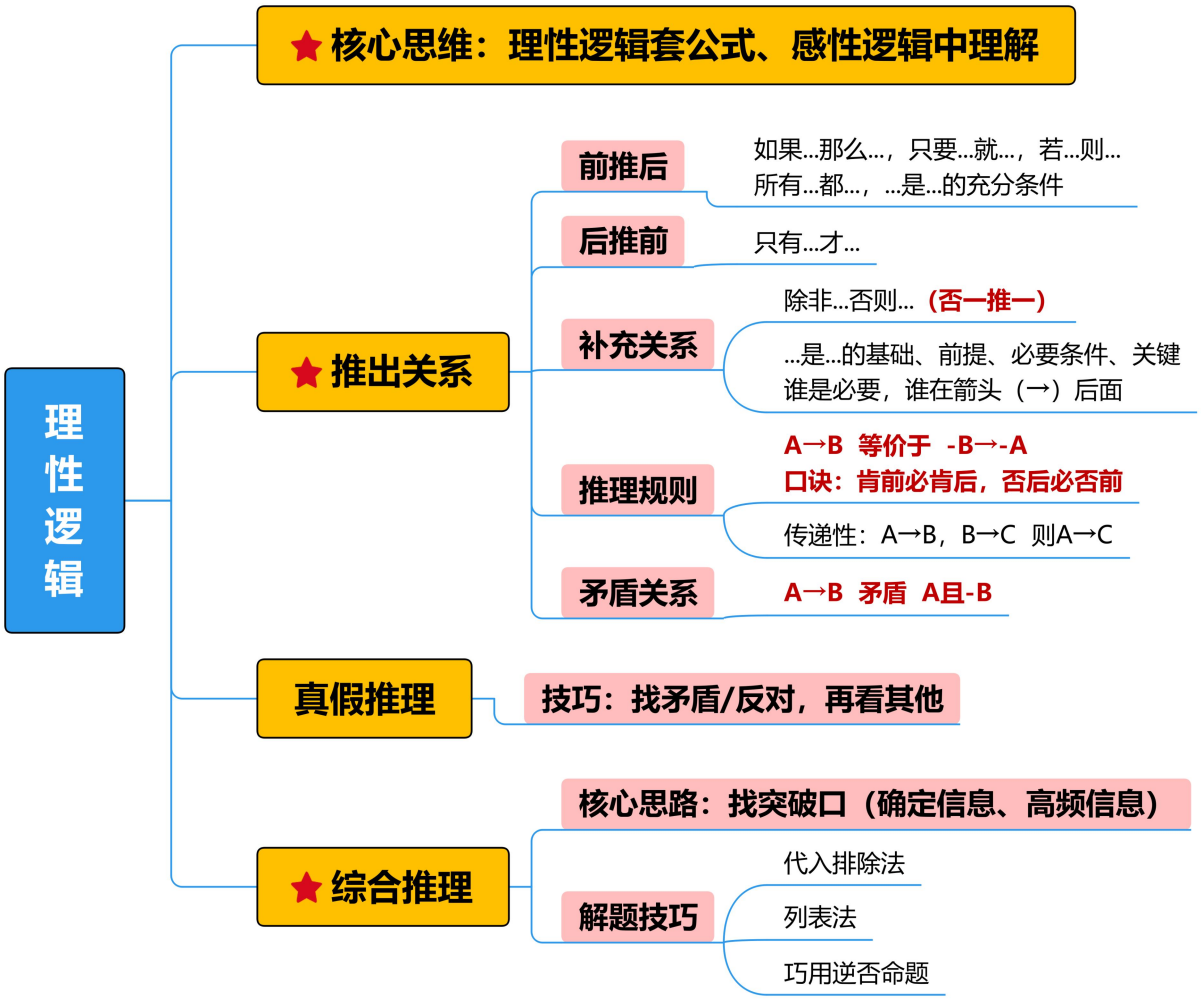
判断推理●思维导图


类比推理
逻辑关系
1.全同关系
古今别称、概念音译、俗称美称、尊称谦称等
例如： 土豆：马铃薯
2.并列关系
矛盾关系 例如：动：静
反对关系 例如：黑：白
区分：两概念之间有无“第三者”
3.交叉关系
例如： 青年：干部
技巧：“有的...有的...”造句
4.包含关系
种属关系 例如：老虎：动物
组成关系 例如：后视镜：汽车
二级辨析
核心/非核心
共同组成一个完整的事物
区别：“一种”还是“一部分”
语义语法关系
1.语义关系
(1) 近义、反义关系 例如：化险为夷：转危为安
(2) 比喻象征义 例如：红色：热情
二级辨析
感情色彩
程度轻重
2.语法关系
主谓结构 例如：学生：学习
动宾结构 例如：完善：制度
二级辨析：看动作的先后顺序
偏正结构 例如：民风：淳朴
二级辨析
定中结构：灿烂：阳光
状中结构：飞快：行驶
成语、诗词类题目
意义 近/反义词
因果关系
目的关系
拆分思维

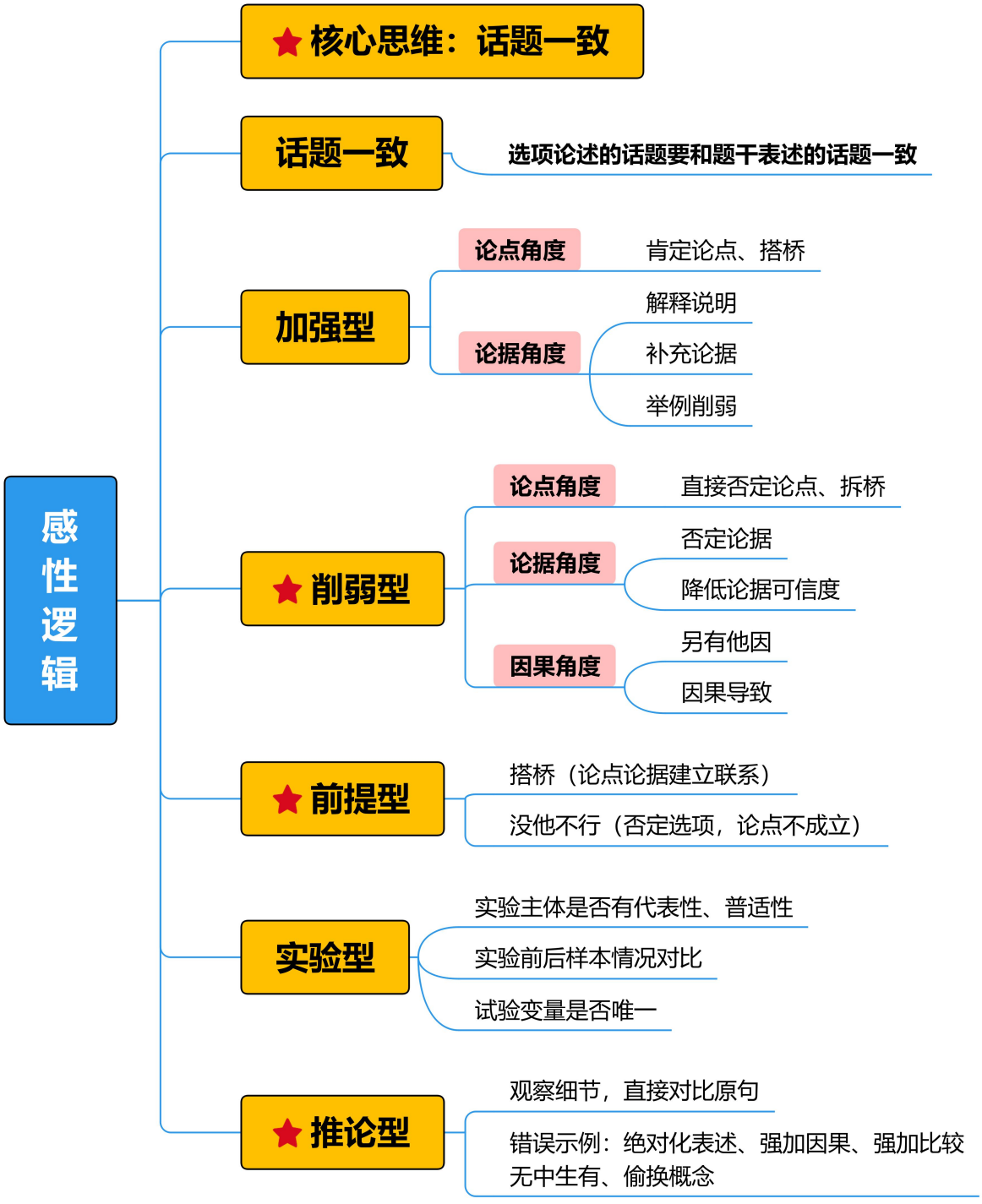
判断推理●思维导图


类比推理
对应关系
1.原材料对应
直接/间接
必然/或然
物理/化学变化
2.功能关系
主要/次要
单一/多重
时间先后
配套使用
动力来源
功能相似
3.职业关系
职业/身份
工作对象/工具/场所/方式等
4.属性对应
必然、或然
5.顺序对应
主体是否相同
6.因果对应
1．必然、或然（关系）
2．自然、人为（原因）
3．积极、消极（结果）
7.方式目的
目的能否实现
8.条件对应
充分条件
必要条件
9.常识对应
必备思维
一、二级辨析
专有二级
通用二级
人工/自然 必然/或然
新兴二级
时间早晚或转换
命名方式
动力来源
原理相同
特指泛指
补充二级
程度轻重
相同性质
排列顺序
抽象具体
二、思维大众化，不钻牛角尖

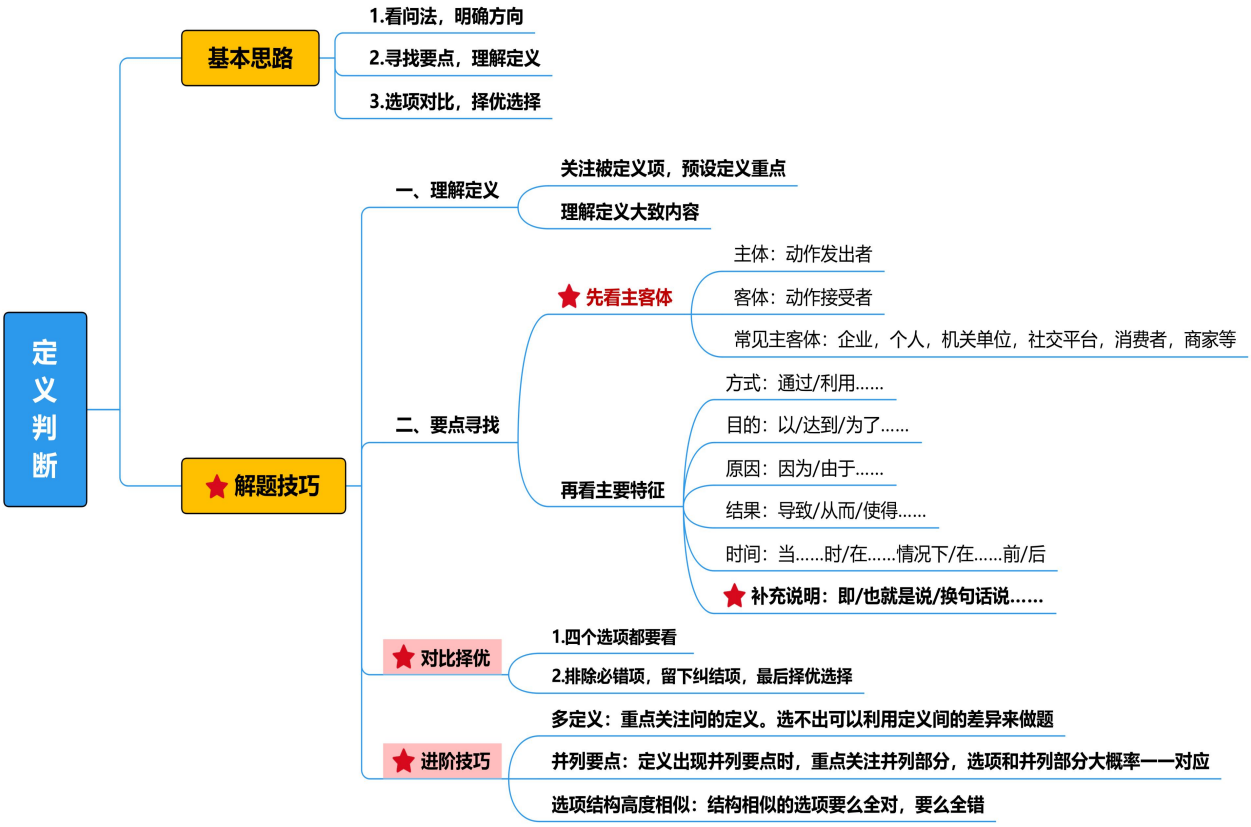
判断推理 ● 思维导图

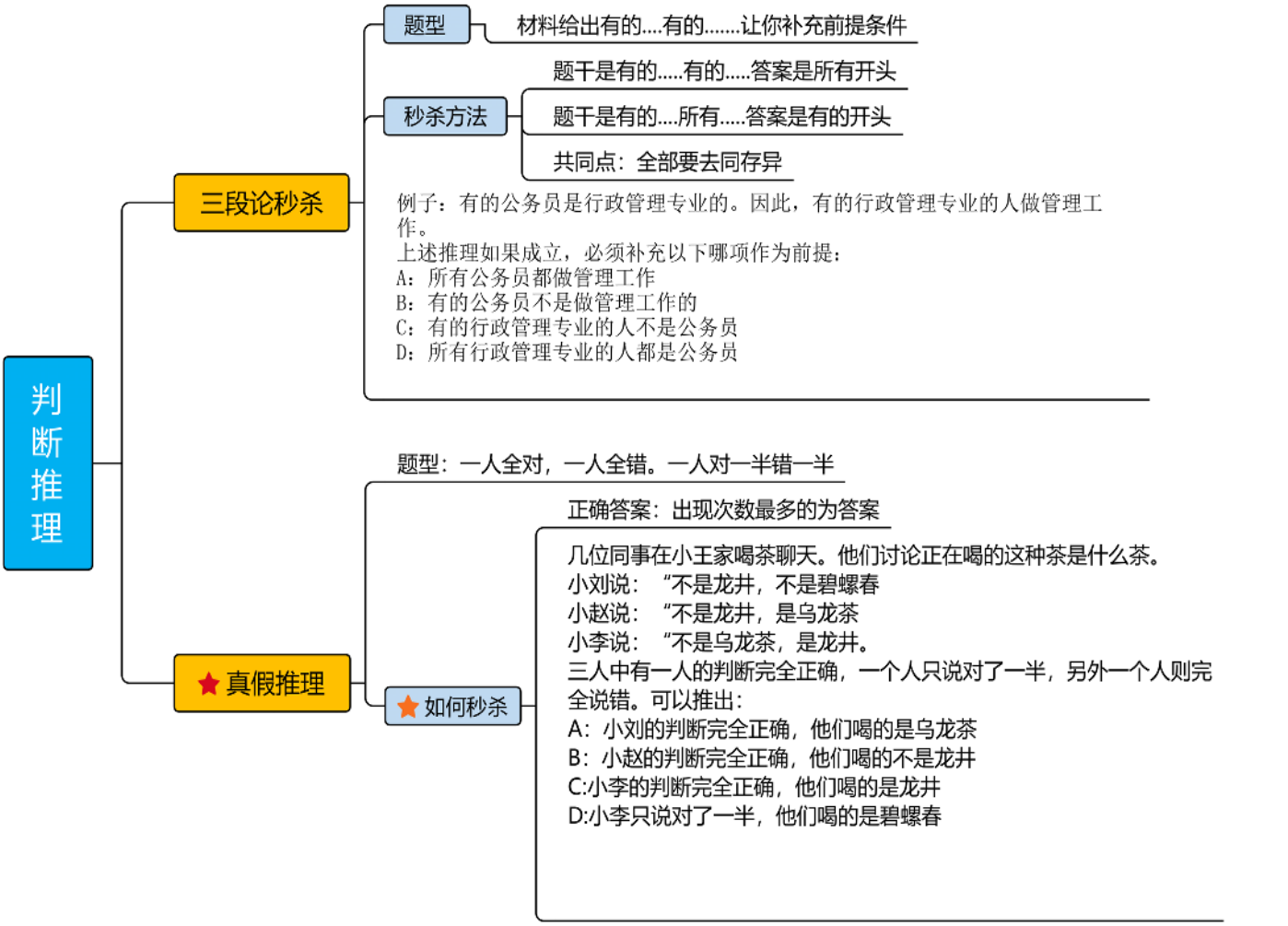

理性逻辑
★核心思维：理性逻辑套公式、感性逻辑中理解
★推出关系
前推后
如果...那么...，只要...就...，若...则...
所有...都...，...是...的充分条件
后推前
只有...才...
补充关系
除非...否则...（否一推一）
...是...的基础、前提、必要条件、关键
谁是必要，谁在箭头（→）后面
推理规则
A→B 等价于 -B→-A
口诀：肯前必肯后，否后必否前
传递性：A→B，B→C 则A→C
矛盾关系
A→B 矛盾 A且-B
真假推理
技巧：找矛盾/反对，再看其他
★综合推理
核心思路：找突破口（确定信息、高频信息）
解题技巧
代入排除法
列表法
巧用逆否命题

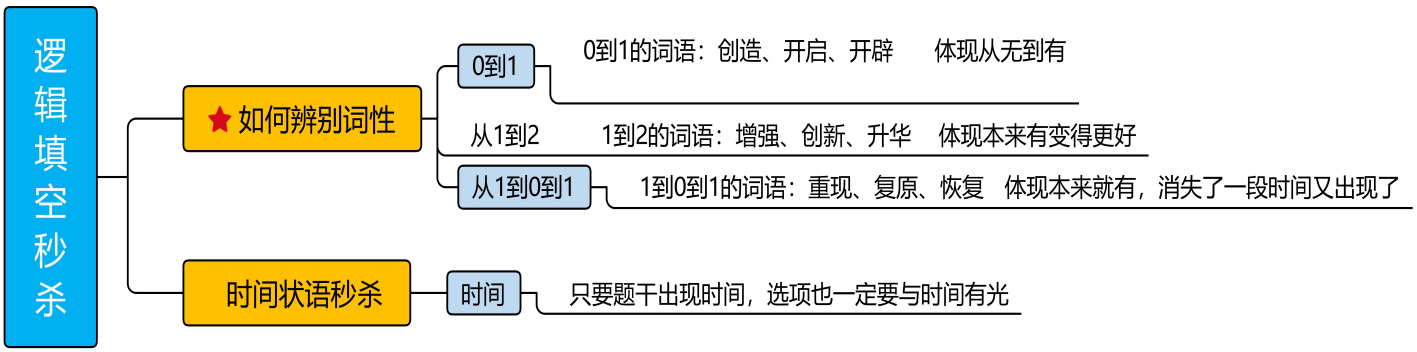
判断推理 ● 思维导图


感性逻辑
★核心思维：话题一致
话题一致
选项论述的话题要和题干表述的话题一致
加强型
论点角度
肯定论点、搭桥
论据角度
解释说明
补充论据
举例削弱
★削弱型
论点角度
直接否定论点、拆桥
论据角度
否定论据
降低论据可信度
因果角度
另有他因
因果导致
★前提型
搭桥（论点论据建立联系）
没他不行（否定选项，论点不成立）
实验型
实验主体是否有代表性、普适性
实验前后样本情况对比
试验变量是否唯一
★推论型
观察细节，直接对比原句
错误示例：绝对化表述、强加因果、强加比较无中生有、偷换概念

判断推理●思维导图


定义判断
基本思路
1.看问法，明确方向
2.寻找要点，理解定义
3.选项对比，择优选择
解题技巧
一、理解定义
关注被定义项，预设定义重点
理解定义大致内容
二、要点寻找
先看主客体
主体：动作发出者
客体：动作接受者
常见主客体：企业，个人，机关单位，社交平台，消费者，商家等
再看主要特征
方式：通过/利用……
目的：以/达到/为了……
原因：因为/由于……
结果：导致/从而/使得……
时间：当……时/在……情况下/在……前/后
补充说明：即/也就是说/换句话说……
对比择优
1.四个选项都要看
2.排除必错项，留下纠结项，最后择优选择
进阶技巧
多定义：重点关注问的定义。选不出可以利用定义间的差异来做题
并列要点：定义出现并列要点时，重点关注并列部分，选项和并列部分大概率一一对应
选项结构高度相似：结构相似的选项要么全对，要么全错


判断推理
三段论秒杀
题型
材料给出有的....有的.....让你补充前提条件
秒杀方法
题干是有的.....有的.....答案是所有开头
题干是有的....所有.....答案是有的开头
共同点：全部要去同存异
例子：有的公务员是行政管理专业的。因此，有的行政管理专业的人做管理工作。
上述推理如果成立，必须补充以下哪项作为前提：
A：所有公务员都做管理工作
B：有的公务员不是做管理工作的
C：有的行政管理专业的人不是公务员
D：所有行政管理专业的人都是公务员
真假推理
题型：一人全对，一人全错。一人对一半错一半
如何秒杀
正确答案：出现次数最多的为答案
几位同事在小王家喝茶聊天。他们讨论正在喝的这种茶是什么茶。
小刘说：“不是龙井，不是碧螺春
小赵说：“不是龙井，是乌龙茶
小李说：“不是乌龙茶，是龙井。
三人中有一人的判断完全正确，一个人只说对了一半，另外一个人则完全说错。可以推出：
A：小刘的判断完全正确，他们喝的是乌龙茶
B：小赵的判断完全正确，他们喝的不是龙井
C:小李的判断完全正确，他们喝的是龙井
D:小李只说对了一半，他们喝的是碧螺春


逻辑填空秒杀
如何辨别词性
0到1
0到1的词语：创造、开启、开辟　体现从无到有
从1到2
1到2的词语：增强、创新、升华　体现本来有变得更好
从1到0到1
1到0到1的词语：重现、复原、恢复　体现本来就有，消失了一段时间又出现了
时间状语秒杀
时间
只要题干出现时间，选项也一定要与时间有光

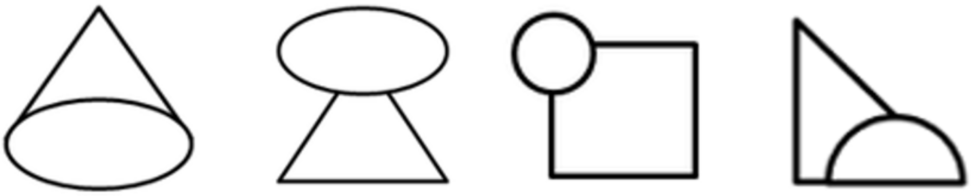
图推万能公式

★ 破坏性元素

看破坏性元素破坏了什么，就是什么考点。

破坏角：1.角的数量 2.直角的数量 3.相同角的数量

注意：一定要注意破坏元素的出现



判断推理

★ 图推万能公式

★ **出现“树杈、横插一脚、相同元素“直接考虑交点**

考法

1.结构

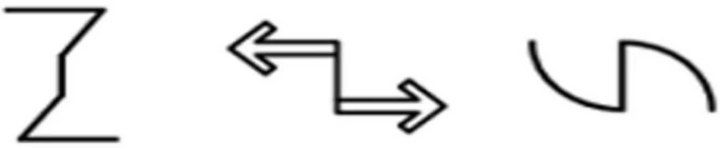
单一结构：总交点

内外结构：内部交点

2.相同元素上的交点

3.十字交点

图形推理万能公式



出现Z、S变形图

考虑对称

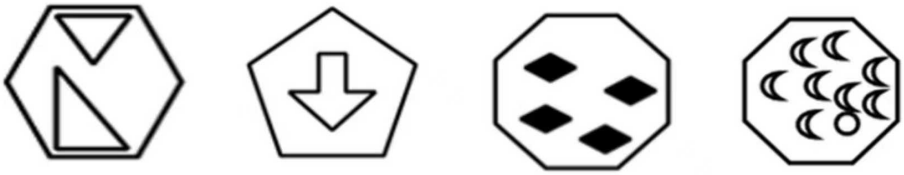
考虑轴对称和中心对称

★ 内外结构明显

考虑线

外部一定数线条数量，内部视情况而定

原理 内外结构线条一定多

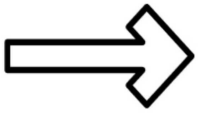
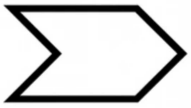


图推满分神技

加黑加粗，考虑部分数　　线条分割开几次就是几部分

- ★加黑加粗考虑部分数
  - 考法1（单一）
    - 单一考察部分数。递增/一直相同
    - 原理解释　加黑加粗最本质的突出特征就是突出一个部分
    - 如何区分几部分？看线条是否交叉，线条分开几次就是几部分
  - 考法2（符合）
    - 将部分数与其他考点相结合　★最常出现的是与外框相结合

图推万能公式

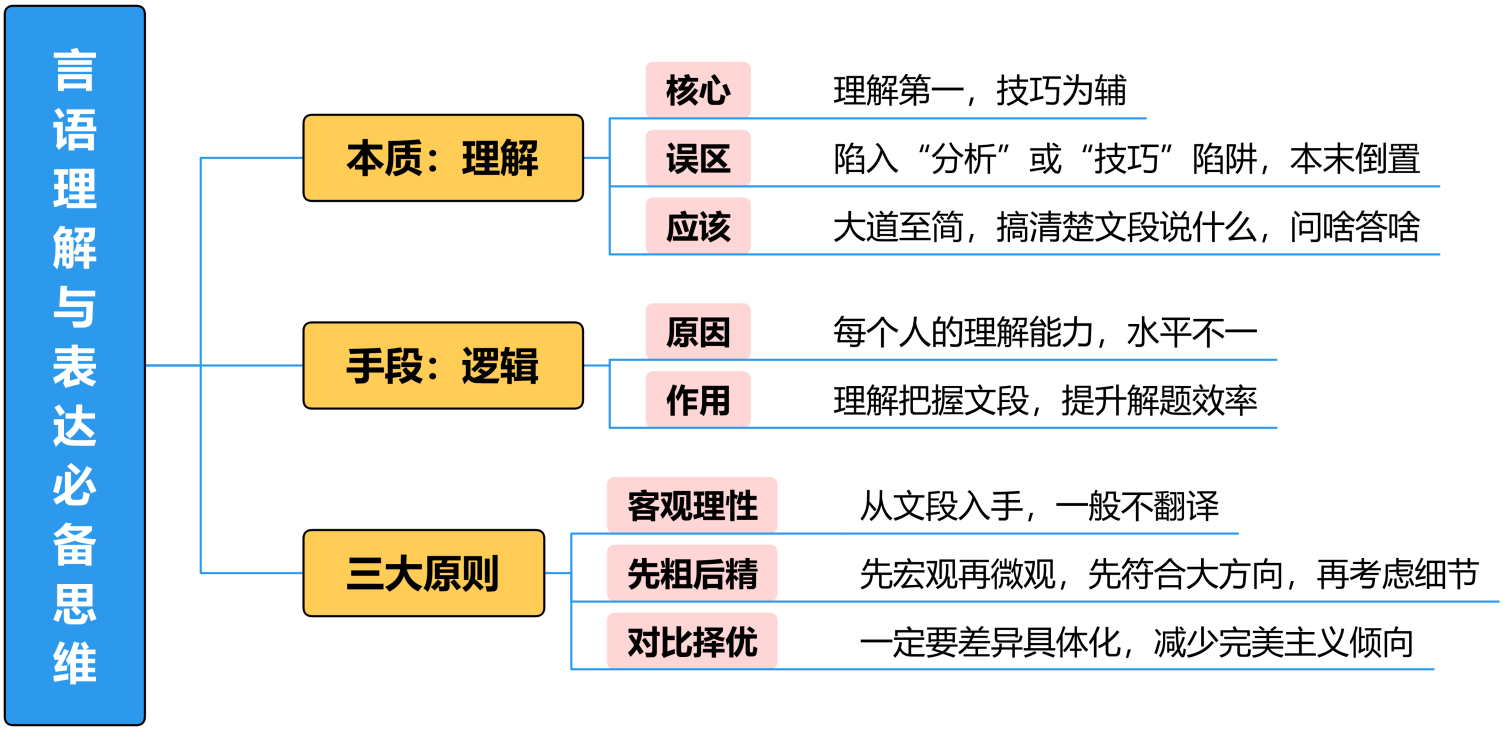
- ★如何识别平行线
  - 大箭头/外框平行四边形/梯形
    - 原理解释　最本质的特征是突出平行线的组数
- ★复合进阶考法
  - 将平行线与线条数复合
    - 平行线相同，再看线条数是否相同
  - ★关于争议点
    - 三条平行线永远只算一组平行线

A与非A

- 题型特征
  - 特征
    - A+非A=总
  - 例如
    - ①本科+非本科=总
    - ②文化核心用品+文化核心用品之外的=总
    - ③进口额+出口额=总进出口额
- 解题技巧
  - 宏观思路
    - 正难则反
  - 技巧
    - 正面求A的相关量很困难，利用A与非A的关系巧解
- 适用题型
  - ★比重类
  - 倍数类
  - ★增量类
  - 增速类

思|维|导|图

言 语 理 解


言语理解与表达必备思维
本质：理解
核心
理解第一，技巧为辅
误区
陷入“分析”或“技巧”陷阱，本末倒置
应该
大道至简，搞清楚文段说什么，问啥答啥
手段：逻辑
原因
每个人的理解能力，水平不一
作用
理解把握文段，提升解题效率
三大原则
客观理性
从文段入手，一般不翻译
先粗后精
先宏观再微观，先符合大方向，再考虑细节
对比择优
一定要差异具体化，减少完美主义倾向

主旨意图题

题型判定

主旨、主要说明/强调/讨论、旨在说明
关键词（归纳、概括、复述）最准确的是
作者的意图（态度、观点）
特殊问法：讨论或回答了什么问题、可以解释、启示或哲理、反驳
注意：不用刻意区分是概括还是推断！

考情分析

题量占比：片段阅读的一半甚至以上
重要性分析：1.题量占比大 2.是言语和所有文字类题目的基础
★ 考查趋势：逻辑关系更综合，文段结构更复杂，难度加大

★ 如何解题

看题顺序：“213”原则（提问—文段—选项）

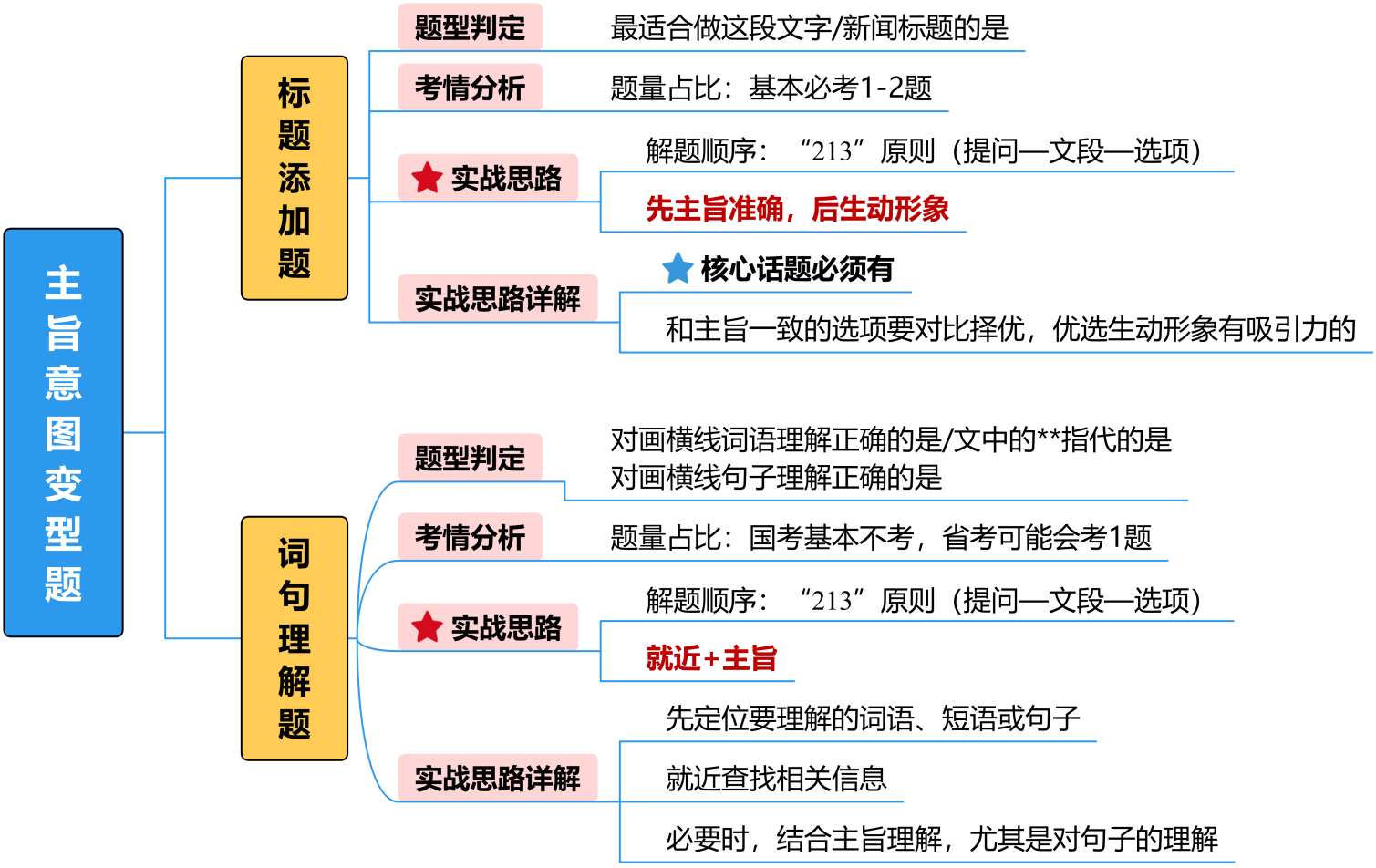
总原则：理解第一，技巧为辅；借助逻辑，但不过分依赖；客观理性，先粗后精，对比择优

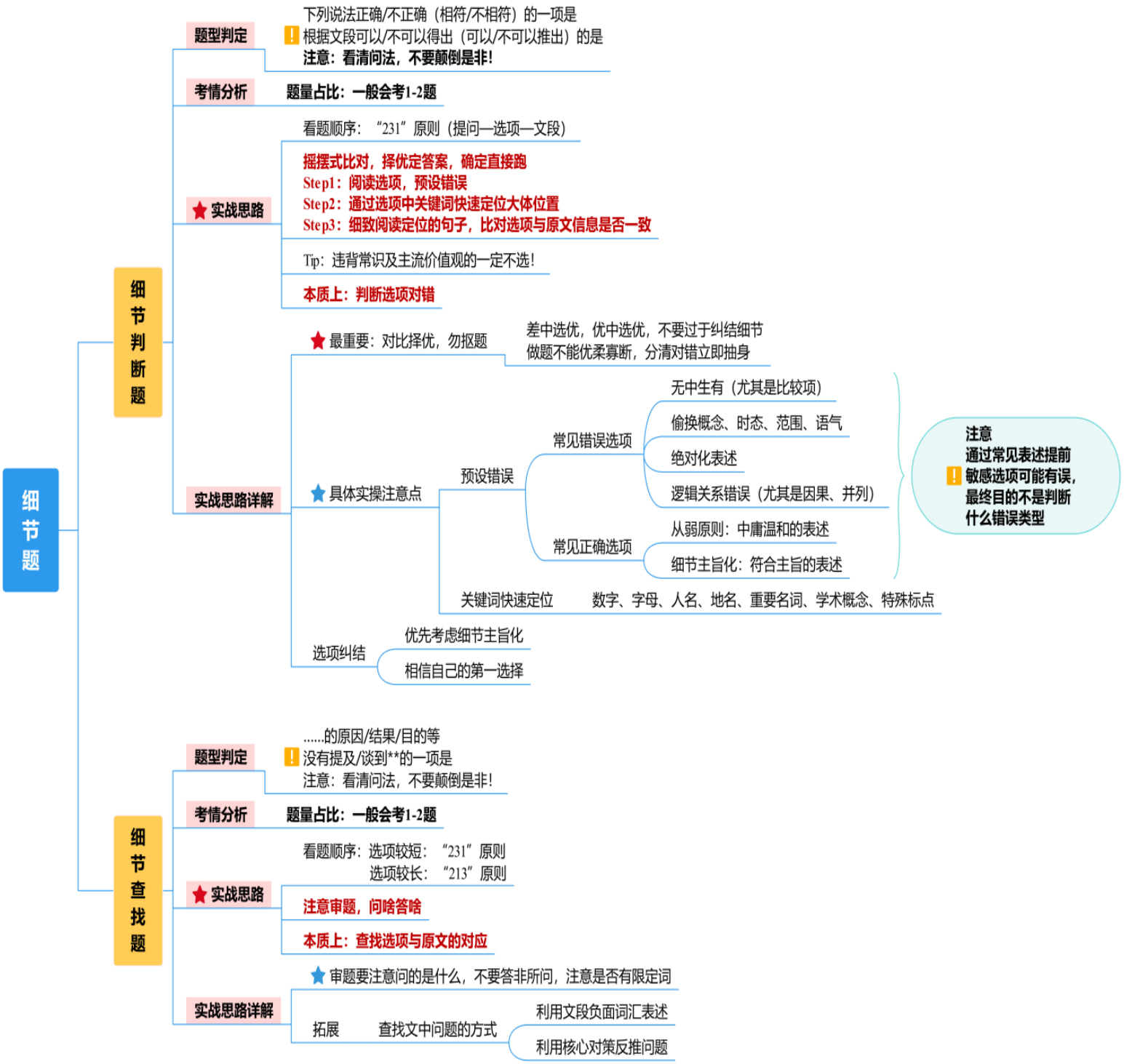
实战思路：
总体上：边读边标记，灵活选择策略，最后差异具体化，对比择优
若文意清晰，直接根据理解的文意选择
若逻辑清晰，就借助逻辑删繁就简明确重点句，然后同义替换
若话题清晰，就话题一致
以上都不清晰，寻找共性，排除明显错的

参考标记法

重点句：_____
非重点句：用括号（ ）然后画×（边读边勾画）
话题和逻辑关键词：话题可以在通读后画圈 ◯
不确定的留下

主旨意图题
实战思路详解
边读边借助逻辑，删繁就简明确重点句
深度理解
逻辑是辅助手段，可以帮助我们快速明确重点，提高阅读和解题效率，不是最终目的！
删繁就简是解题过程，要尽可能将复杂文段简单化，准确把握重点，明确它要说什么！
正向思维：明确重点句
1.转折：转折之后是重点
2.递进：递进之后是重点（如有多层递进，最后的是重点）
3.因果：果是重点
*宏观指示代词常用于引导结论，所以文段靠后位置出现，须重点关注
4.必要条件：必要条件是重点
注意：只有A，才B，A是重点
5.并列、顺承：全面概括，提炼共性
重点关注首尾
*排除片面化
6.行文逻辑：总分、分总、总分总，总是重点
逆向思维：删去非重点句
常见非重点句
分析论证（举例论证、原因分析）
背景铺垫（随着，当前）
逻辑关系非重点句（如转折中，转折之前非重点）
注意：不要为了删而删！
话题一致
认识话题
本质：文段论述的核心对象，不要复杂化，就是文段围绕谁在讨论
寻找确定话题的本质，就是抓文段论述的核心对象，常见于：
（1）高频词
（2）重点句中的核心论述对象
话题可以是多个
话题一致的含义
正确选项所论述的话题应该与文段所论述的核心话题保持一致。
换言之没有话题的选项一般不选。
话题一致的作用和意义
核心：提高解题效率
快速排除错误选项，提升解题速度
对难理解，难找重点句的文段，更实用便捷
实战思路
Step1：寻找确定话题
Step2：匹配话题一致的选项
Step3：差异具体化，对比择优
匹配选项
同义替换
与重点进行同义替换，不要拿非重点表述匹配选项
差异具体化
对比选项必须明确具体差异点，才可以有的放矢，根据具体差异择优选择最终答案。
常见差异点
话题
侧重点
对策 or 意义
问题 or 对策
多个话题有比较 or 无比较
对比择优
差中选优（不要“完美主义”），优中选优（选择匹配度最高的）
敏感常见错误选项
非重点表述（逻辑关系非重点、背景铺垫、分析论证）
片面化（常见于并列和顺承的逻辑关系中）
偷换内容（话题、时态）
含糊笼统，不具体不直接
绝对化和无端比较
高能技巧提升
大郎吃药法
适用情景
问题类文段
意义作用
解决该不该选对策，什么时候选对策的问题
提升解题效率
实战思路
核心：抓问题，抓对策
Step1：：阅读过程中通过负面词汇或表述判定为问题类
Step2：：文中有对策，给药吃药，选围绕对策描述的选项
文中无对策，优先选对症下药的选项（注意针对性，尤其是话题）
以上都没有，选指出病症的选项
*灵活使用：不明确或不会概括时，问题和对策可互相推导
逆向推导法
含义
由选项出发，逐级验证该选项的正确性的一种方法
实战思路
选项相似度、关联度比较高：通过话题逆向推导，逐渐缩小答案范围，如有必要再差异具体化、对比择优。
如果二选一纠结，可以预设其中一个选项是正确的，反向推导文段内容，如果推导的内容和题干材料的内容一致，则该选项是正确的；反之，这个选项是错误的。
两面性斩杀
适用情景
文段围绕某一观点或事物的两面进行讨论
常见表述：是不是、能不能、是否、是……还是
实战思路
不管答案是哪一个，一定是对这个问题的回答（要么是，要么否）
*灵活使用：有时也会变型为探讨某些观点的正确性，但本质一样
关键词类型斩杀
适用情景
提炼概括关键词类型的主旨意图题
实战思路
运用排除法逐渐缩小答案范围
排除含有明显错误关键词的选项，最常见的：并列话题片面化、非重点话题。
排除不含明显正确关键词的选项，题目多是提炼3个关键词，一般我们可以明确其中1-2个，所以，如果选项中不含这些关键词，那一定不是正确答案。
道理启示斩杀
适用情景
提炼道理或启示的主旨意图题
实战思路
原主旨意图题核心思路的基础上，要特别关注对策性选项
反驳类斩杀
适用情景
反驳类的主旨意图题
实战思路
先确定文段观点，再找与之相反的选项


主旨意图变型题
标题添加题
题型判定
最适合做这段文字/新闻标题的是
考情分析
题量占比：基本必考1-2题
实战思路
解题顺序：“213”原则（提问—文段—选项）
先主旨准确，后生动形象
实战思路详解
核心话题必须有
和主旨一致的选项要对比择优，优选生动形象有吸引力的
词句理解题
题型判定
对画横线词语理解正确的是/文中的**指代的是
对画横线句子理解正确的是
考情分析
题量占比：国考基本不考，省考可能会考1题
实战思路
解题顺序：“213”原则（提问—文段—选项）
就近+主旨
实战思路详解
先定位要理解的词语、短语或句子
就近查找相关信息
必要时，结合主旨理解，尤其是对句子的理解


细节题
细节判断题
题型判定
下列说法正确/不正确（相符/不相符）的一项是
根据文段可以/不可以得出（可以/不可以推出）的是
注意：看清问法，不要颠倒是非！
考情分析
题量占比：一般会考1-2题
实战思路
看题顺序：“231”原则（提问—选项—文段）
摇摆式比对，择优定答案，确定直接跑
Step1：阅读选项，预设错误
Step2：通过选项中关键词快速定位大体位置
Step3：细致阅读定位的句子，比对选项与原文信息是否一致
Tip：违背常识及主流价值观的一定不选！
本质上：判断选项对错
实战思路详解
最重要：对比择优，勿抠题
差中选优，优中选优，不要过于纠结细节
做题不能优柔寡断，分清对错立即抽身
具体实操注意点
预设错误
常见错误选项
无中生有（尤其是比较项）
偷换概念、时态、范围、语气
绝对化表述
逻辑关系错误（尤其是因果、并列）
常见正确选项
从弱原则：中庸温和的表述
细节主旨化：符合主旨的表述
注意
通过常见表述提前
敏感选项可能有误，
最终目的不是判断
什么错误类型
关键词快速定位
数字、字母、人名、地名、重要名词、学术概念、特殊标点
选项纠结
优先考虑细节主旨化
相信自己的第一选择
细节查找题
题型判定
.....的原因/结果/目的等
没有提及/谈到**的一项是
注意：看清问法，不要颠倒是非！
考情分析
题量占比：一般会考1-2题
实战思路
看题顺序：选项较短：“231”原则
选项较长：“213”原则
注意审题，问啥答啥
本质上：查找选项与原文的对应
实战思路详解
审题要注意问的是什么，不要答非所问，注意是否有限定词
拓展
查找文中问题的方式
利用文段负面词汇表述
利用核心对策反推问题

逻辑填空题

题型判定

依次填入画横线部分最恰当的一项是

考情分析

题量占比：言语理解的半壁江山

重要性分析：1.题量占比大 2.属于分水岭题型

★ **考查趋势：逻辑关系更综合，文段结构更复杂，难度加大**

★ 题型深入认知

考查核心：理解+逻辑分析能力

思维能力 > 知识积累

逻辑填空“四要死不要”：
不要唯方法论，过于迷信做题的技巧，要抓住言语理解表达考查本质
不要直接代入，陷入不断“自证”的陷进，要从文段和出题角度出发
不要断章取义，只看局部逻辑或急于辨析，要有宏观把控的整体思维
不要做伪勤奋者，只知道记忆背诵，要学会从真题当中积累应用经验

★ 实战思路

正常阅读材料，读到空缺处结合前后句，先预设空缺处大体含义，如果有明显的逻辑提示，借助逻辑思考更精准。
如果有其他空，同样的思路再进行。
最后再进行词语辨析，匹配对应更一致的选项。

Tip：先从成语空缺处突破往往更容易

实战思路详解

借助逻辑，确定空缺处大体含义

★ **步骤核心** **确定空缺处大方向，为后面确定答案定调，不用一步到位选出唯一项**

如何借助

1.转折/变化——转折/变化前后相反相对
2.递进——递进前后基本含义一致，且程度一定要发生变化
3.并列——先判断识别，相一致就选近义词，不相一致优选相反相对的表达
注意：（1）多个并列，尤其是动作行为并列，注意先后顺序或是否递进
（2）并列短语或句子（一定要看相同位置表达）
4.解释类对应——概括或反推提示点的内容
注意：可能没有标志，要结合文段理解，特别注意总分文段

词语辨析，匹配更一致的选项

★ **步骤核心** **核心是根据前后文逻辑和选项差异，匹配更一致的唯一的选项，即：只能是它，必须是它！**

辨析方法

核心：结合关键点找差异
方法：拆词进行组词或造句
注意：方法既可以用于辨析，也可以辅助积累，还可以辅助猜词
既可以组词、造句单独使用，也可相辅相成配合使用

辨析角度

含义侧重
语义轻重
色彩差异
- 感情色彩（褒中贬）
- 形象色彩（一般生动形象优选）

搭配对象

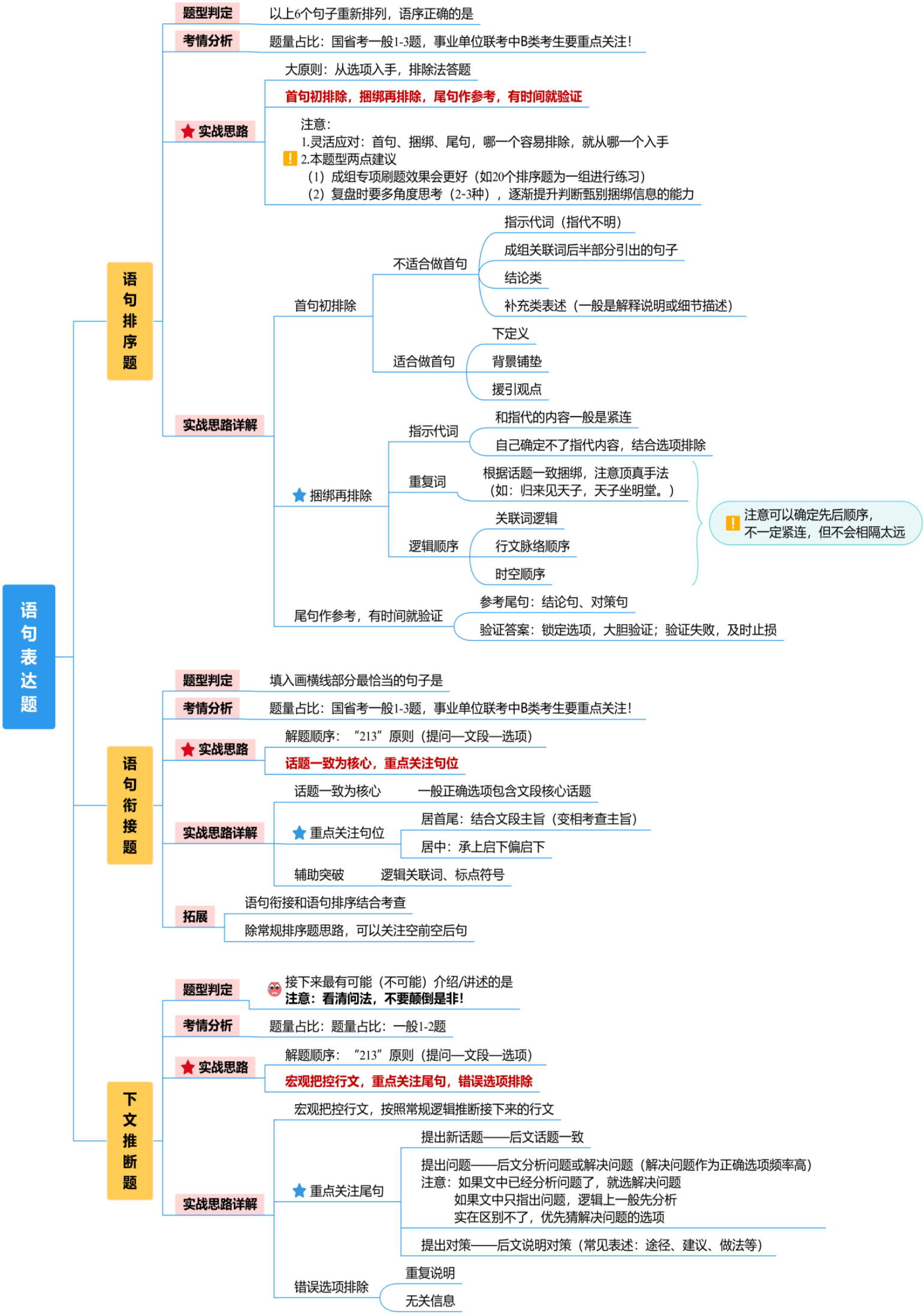
这两个差异明显可作解题突破口

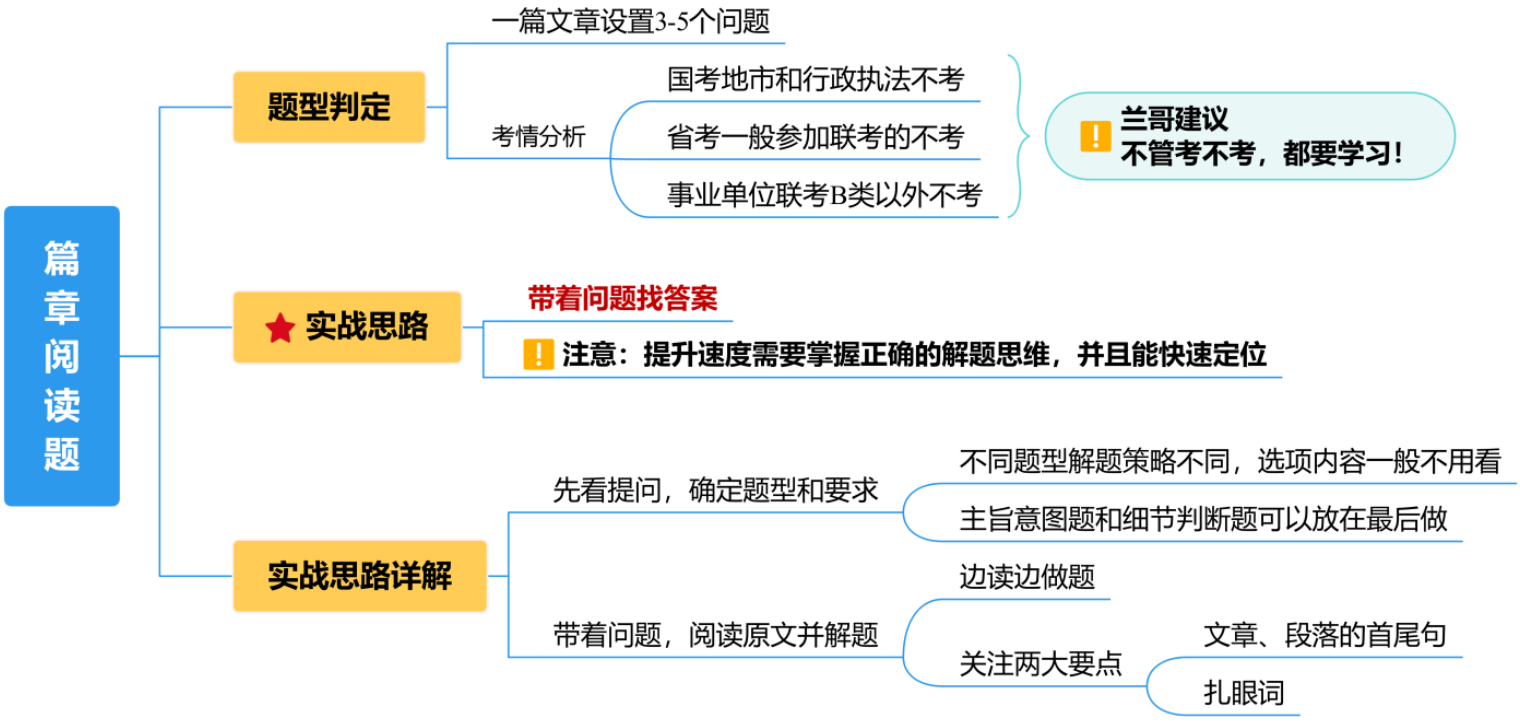
★ 高能技巧提升

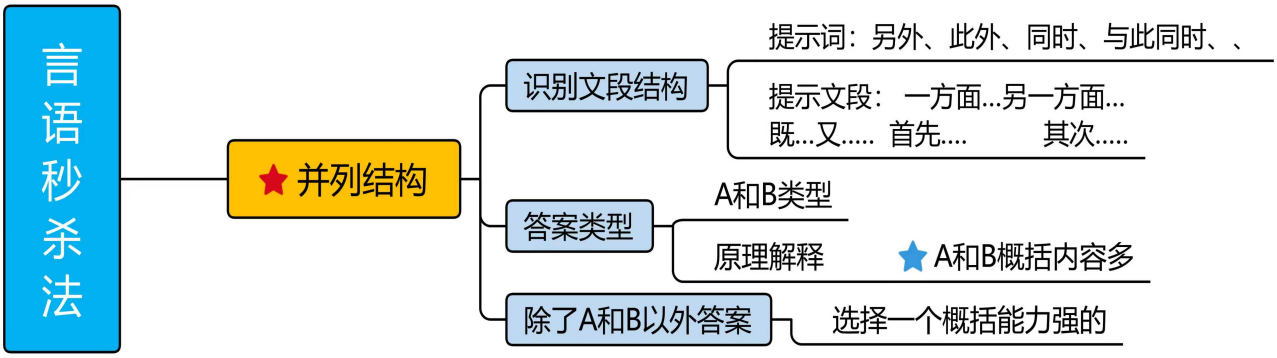
两面性成语的应用 文中有两面的表述，两面性成语往往优选，反之，一般不选

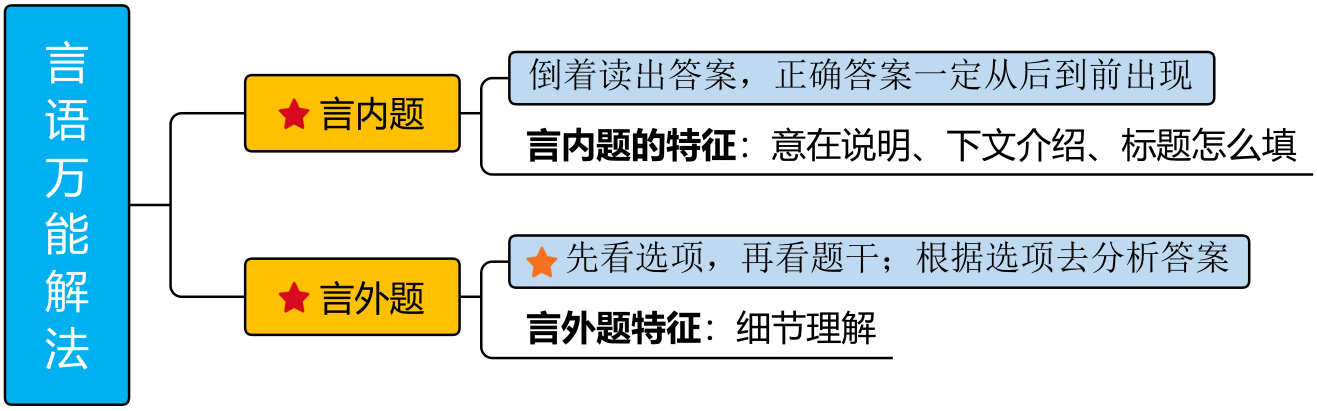
双引号的表达 重点关注，可能是突出强调，可能有特殊用法，常是破题点

形象化表达 满足基本意思，择优选择生动形象的表述


语句表达题
语句排序题
题型判定
以上6个句子重新排列，语序正确的是
考情分析
题量占比：国省考一般1-3题，事业单位联考中B类考生要重点关注！
实战思路
大原则：从选项入手，排除法答题
首句初排除，捆绑再排除，尾句作参考，有时间就验证
注意：
1.灵活应对：首句、捆绑、尾句，哪一个容易排除，就从哪一个入手
2.本题型两点建议
（1）成组专项刷题效果会更好（如20个排序题为一组进行练习）
（2）复盘时要多角度思考（2-3种），逐渐提升判断甄别捆绑信息的能力
实战思路详解
首句初排除
不适合做首句
指示代词（指代不明）
成组关联词后半部分引出的句子
结论类
补充类表述（一般是解释说明或细节描述）
适合做首句
下定义
背景铺垫
援引观点
捆绑再排除
指示代词
和指代的内容一般是紧连
自己确定不了指代内容，结合选项排除
重复词
根据话题一致捆绑，注意顶真手法
（如：归来见天子，天子坐明堂。）
逻辑顺序
关联词逻辑
行文脉络顺序
时空顺序
注意可以确定先后顺序，
不一定紧连，但不会相隔太远
尾句作参考，有时间就验证
参考尾句：结论句、对策句
验证答案：锁定选项，大胆验证；验证失败，及时止损
语句衔接题
题型判定
填入画横线部分最恰当的句子是
考情分析
题量占比：国省考一般1-3题，事业单位联考中B类考生要重点关注！
实战思路
解题顺序：“213”原则（提问—文段—选项）
话题一致为核心，重点关注句位
实战思路详解
话题一致为核心
一般正确选项包含文段核心话题
重点关注句位
居首尾：结合文段主旨（变相考查主旨）
居中：承上启下偏启下
辅助突破
逻辑关联词、标点符号
拓展
语句衔接和语句排序结合考查
除常规排序题思路，可以关注空前空后句
下文推断题
题型判定
接下来最有可能（不可能）介绍/讲述的是
注意：看清问法，不要颠倒是非！
考情分析
题量占比：题量占比：一般1-2题
实战思路
解题顺序：“213”原则（提问—文段—选项）
宏观把控行文，重点关注尾句，错误选项排除
实战思路详解
宏观把控行文，按照常规逻辑推断接下来的行文
重点关注尾句
提出新话题——后文话题一致
提出问题——后文分析问题或解决问题（解决问题作为正确选项频率高）
注意：如果文中已经分析问题了，就选解决问题
如果文中只指出问题，逻辑上一般先分析
实在区别不了，优先猜解决问题的选项
提出对策——后文说明对策（常见表述：途径、建议、做法等）
错误选项排除
重复说明
无关信息


篇章阅读题
题型判定
一篇文章设置3-5个问题
考情分析
国考地市和行政执法不考
省考一般参加联考的不考
事业单位联考B类以外不考
兰哥建议
不管考不考，都要学习！
实战思路
带着问题找答案
注意：提升速度需要掌握正确的解题思维，并且能快速定位
实战思路详解
先看提问，确定题型和要求
不同题型解题策略不同，选项内容一般不用看
主旨意图题和细节判断题可以放在最后做
带着问题，阅读原文并解题
边读边做题
关注两大要点
文章、段落的首尾句
扎眼词

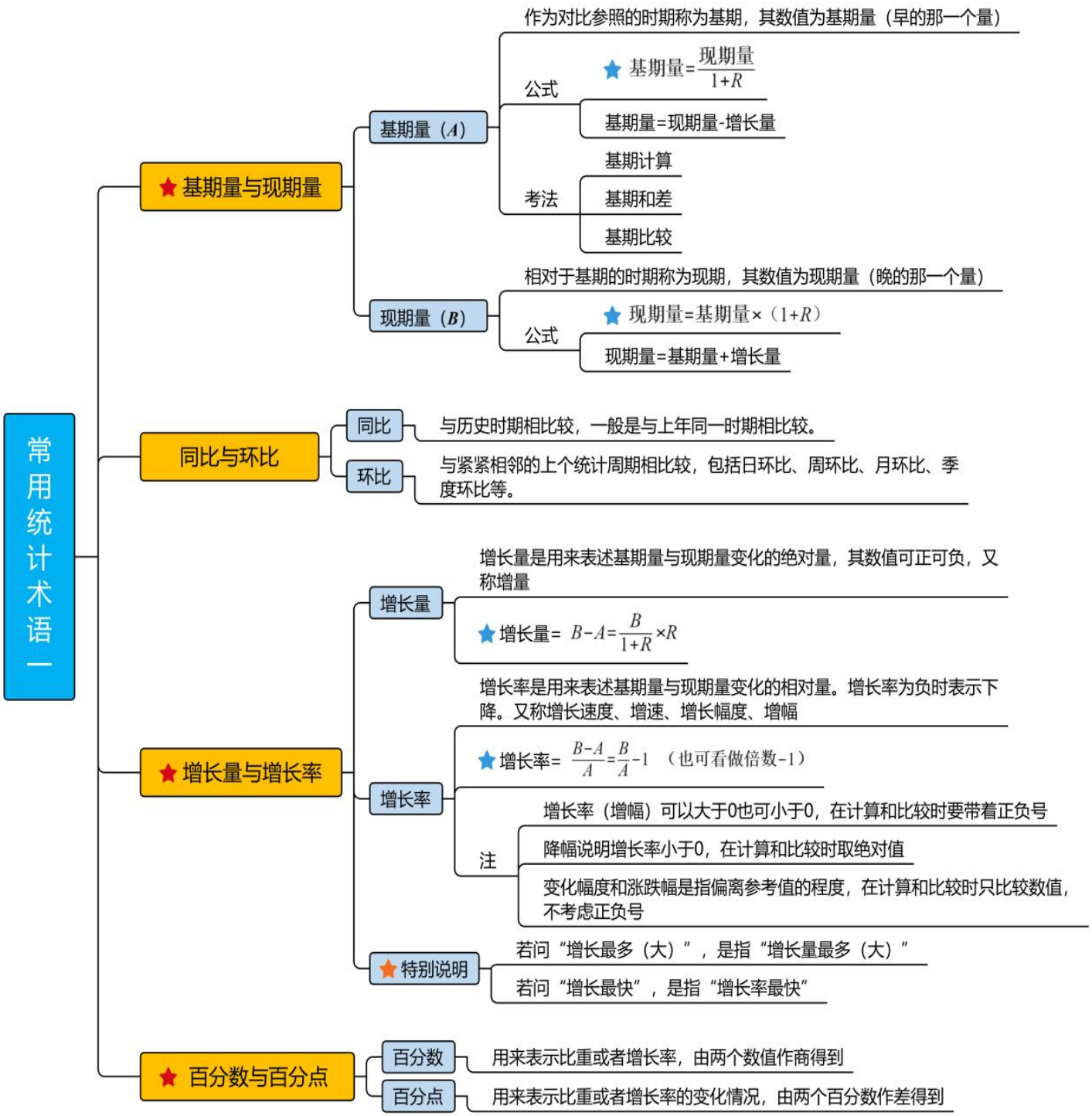

言语秒杀法
并列结构
识别文段结构
提示词：另外、此外、同时、与此同时、、
提示文段： 一方面...另一方面...
既...又..... 首先.... 其次.....
答案类型
A和B类型
原理解释
A和B概括内容多
除了A和B以外答案
选择一个概括能力强的


言语万能解法
言内题
倒着读出答案，正确答案一定从后到前出现
言内题的特征：意在说明、下文介绍、标题怎么填
言外题
先看选项，再看题干；根据选项去分析答案
言外题特征：细节理解

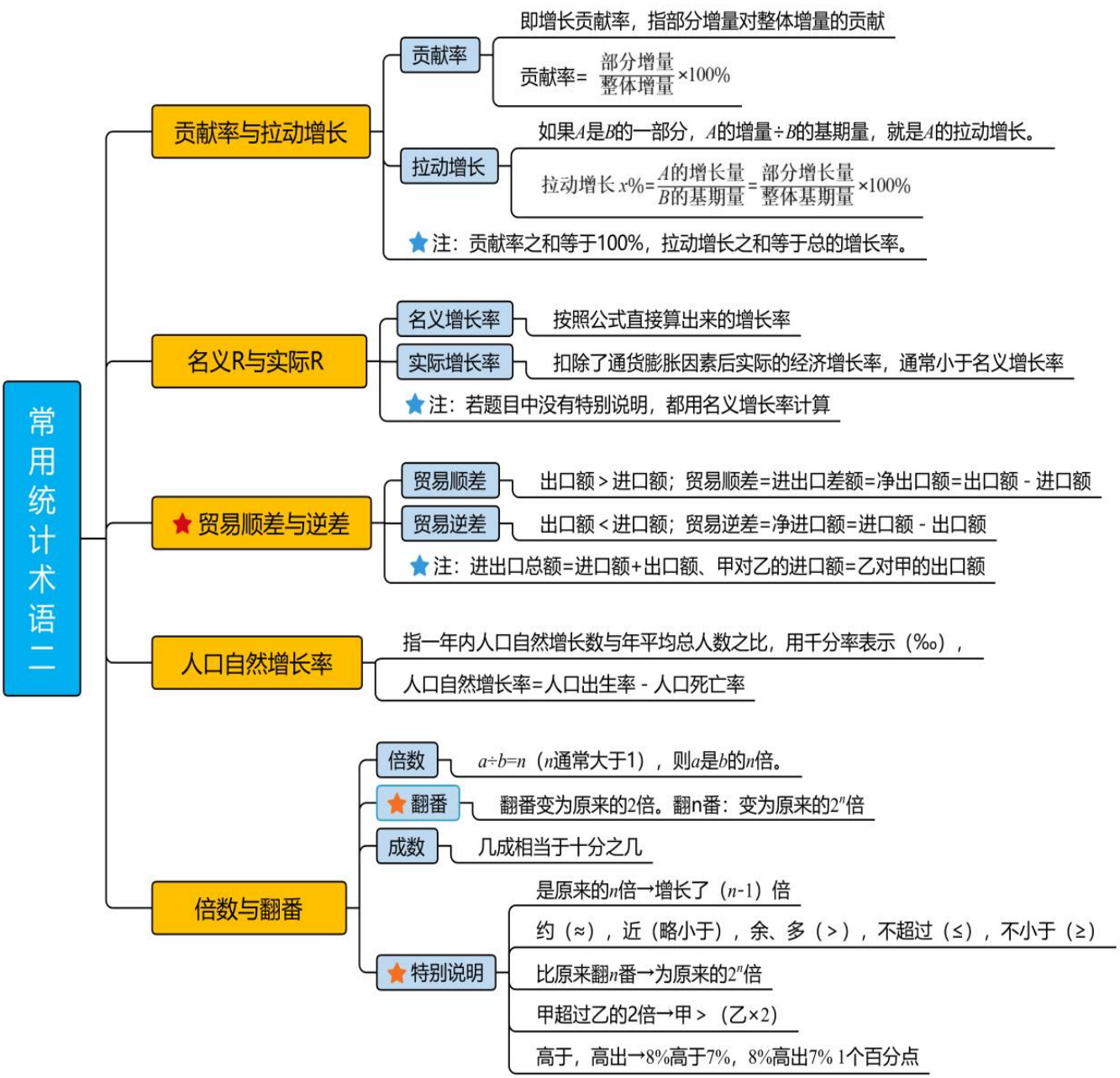
思丨维丨导丨图

资 料 分 析

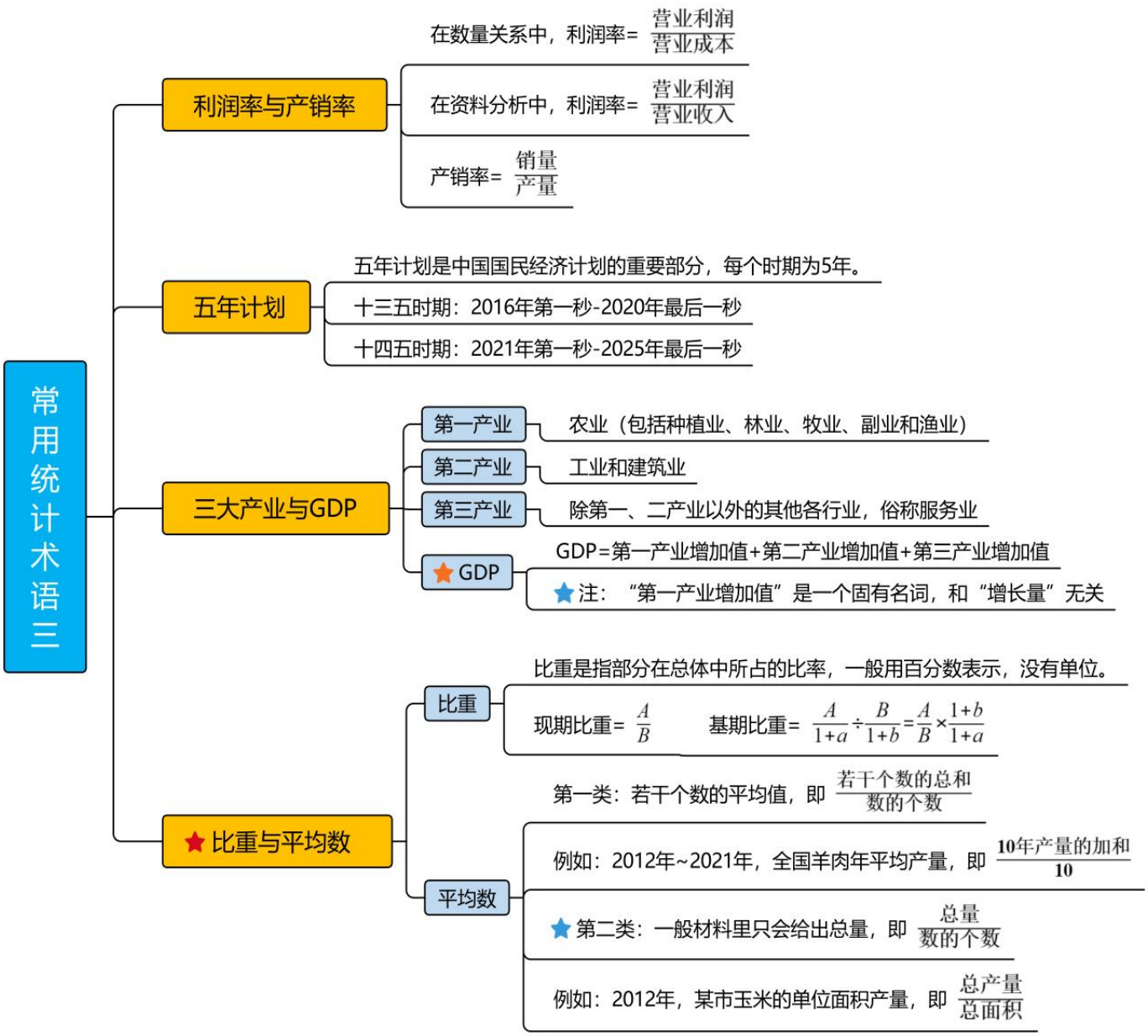
资料分析●思维导图


常用统计术语一
★基期量与现期量
基期量（A）
作为对比参照的时期称为基期，其数值为基期量（早的那一个量）
公式
★基期量=现期量/1+R
基期量=现期量-增长量
考法
基期计算
基期和差
基期比较
现期量（B）
相对于基期的时期称为现期，其数值为现期量（晚的那一个量）
公式
★现期量=基期量×（1+R）
现期量=基期量+增长量
同比与环比
同比
与历史时期相比较，一般是与上年同一时期相比较。
环比
与紧紧相邻的上个统计周期相比较，包括日环比、周环比、月环比、季度环比等。
★增长量与增长率
增长量
增长量是用来表述基期量与现期量变化的绝对量，其数值可正可负，又称增量
★增长量= B−A=B/1+R×R
增长率
增长率是用来表述基期量与现期量变化的相对量。增长率为负时表示下降。又称增长速度、增速、增长幅度、增幅
★增长率= B−A/A=B/A−1 （也可看做倍数−1）
注
增长率（增幅）可以大于0也可小于0，在计算和比较时要带着正负号
降幅说明增长率小于0，在计算和比较时取绝对值
变化幅度和涨跌幅是指偏离参考值的程度，在计算和比较时只比较数值，不考虑正负号
★特别说明
若问“增长最多（大）”，是指“增长量最多（大）”
若问“增长最快”，是指“增长率最快”
★百分数与百分点
百分数
用来表示比重或者增长率，由两个数值作商得到
百分点
用来表示比重或者增长率的变化情况，由两个百分数作差得到

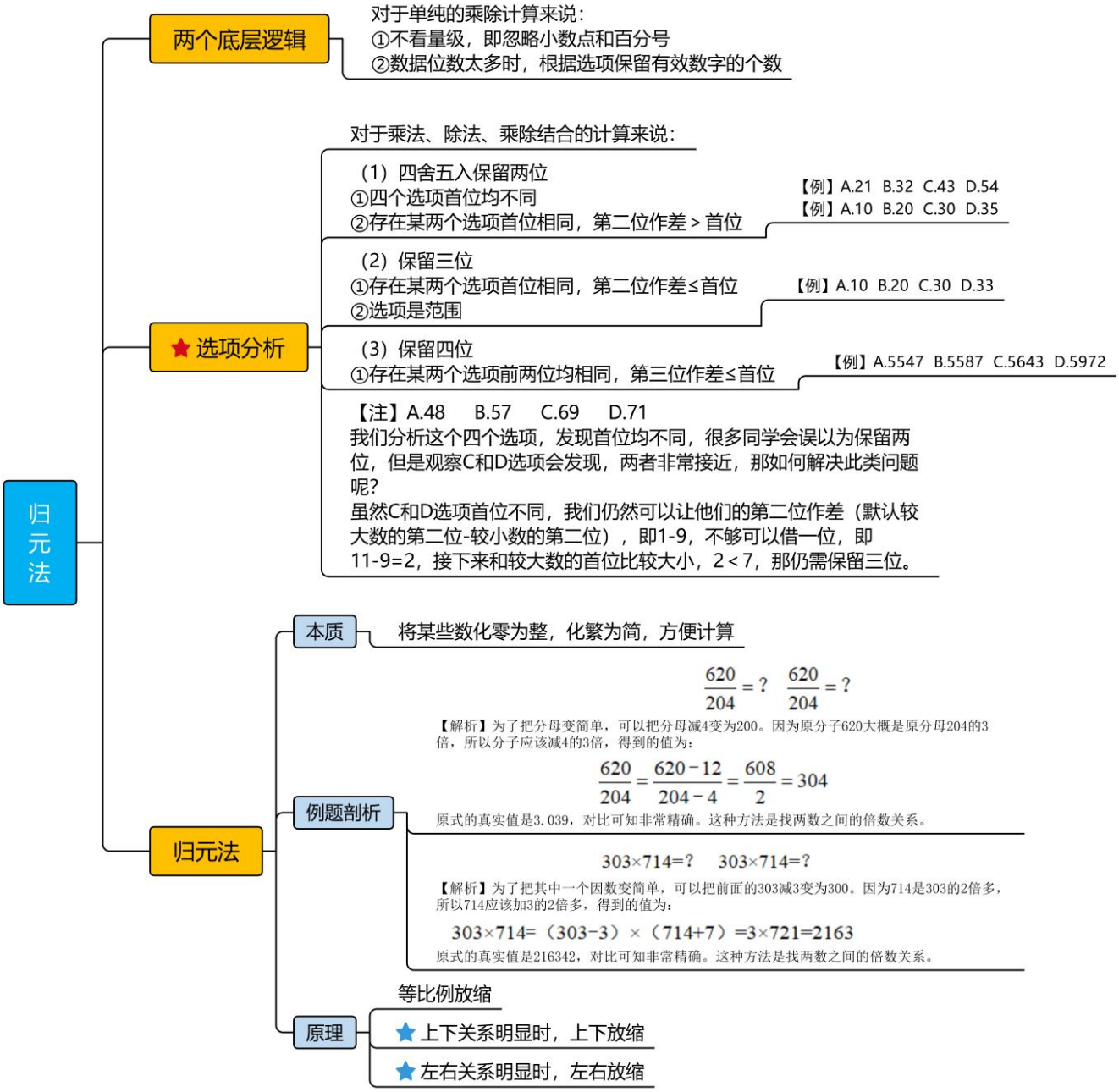
资料分析 ● 思维导图


常用统计术语二
贡献率与拉动增长
贡献率
即增长贡献率，指部分增量对整体增量的贡献
贡献率=部分增量/整体增量×100%
拉动增长
如果A是B的一部分，A的增量÷B的基期量，就是A的拉动增长。
拉动增长x%=A的增长量/B的基期量=部分增长量/整体基期量×100%
注：贡献率之和等于100%，拉动增长之和等于总的增长率。
名义R与实际R
名义增长率
按照公式直接算出来的增长率
实际增长率
扣除了通货膨胀因素后实际的经济增长率，通常小于名义增长率
注：若题目中没有特别说明，都用名义增长率计算
贸易顺差与逆差
贸易顺差
出口额＞进口额；贸易顺差=进出口差额=净出口额=出口额 - 进口额
贸易逆差
出口额＜进口额；贸易逆差=净进口额=进口额 - 出口额
注：进出口总额=进口额+出口额、甲对乙的进口额=乙对甲的出口额
人口自然增长率
指一年内人口自然增长数与年平均总人数之比，用千分率表示（‰），
人口自然增长率=人口出生率 - 人口死亡率
倍数与翻番
倍数
a÷b=n（n通常大于1），则a是b的n倍。
翻番
翻番变为原来的2倍。翻n番：变为原来的2^n倍
成数
几成相当于十分之几
特别说明
是原来的n倍→增长了（n-1）倍
约（≈），近（略小于），余、多（＞），不超过（≤），不小于（≥）
比原来翻n番→为原来的2^n倍
甲超过乙的2倍→甲＞（乙×2）
高于，高出→8%高于7%，8%高出7% 1个百分点

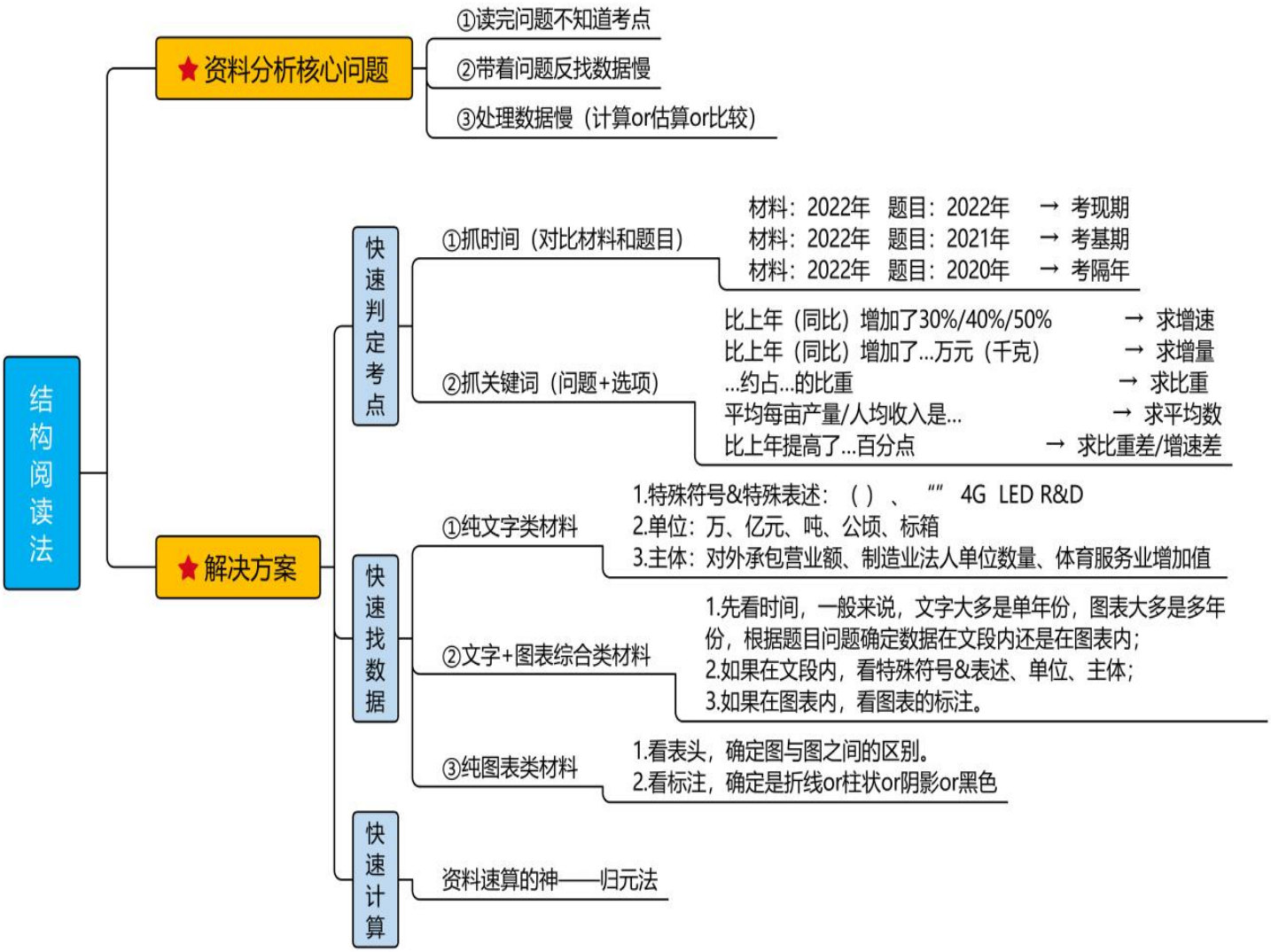
资料分析●思维导图


常用统计术语三
利润率与产销率
在数量关系中，利润率=营业利润/营业成本
在资料分析中，利润率=营业利润/营业收入
产销率=销量/产量
五年计划
五年计划是中国国民经济计划的重要部分，每个时期为5年。
十三五时期：2016年第一秒-2020年最后一秒
十四五时期：2021年第一秒-2025年最后一秒
三大产业与GDP
第一产业
农业（包括种植业、林业、牧业、副业和渔业）
第二产业
工业和建筑业
第三产业
除第一、二产业以外的其他各行业，俗称服务业
GDP
GDP=第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值
注：“第一产业增加值”是一个固有名词，和“增长量”无关
比重与平均数
比重
比重是指部分在总体中所占的比率，一般用百分数表示，没有单位。
现期比重=A/B
基期比重=A/(1+a)÷B/(1+b)=A/B×(1+b)/(1+a)
平均数
第一类：若干个数的平均值，即 若干个数的总和/数的个数
例如：2012年~2021年，全国羊肉年平均产量，即 10年产量的加和/10
第二类：一般材料里只会给出总量，即 总量/数的个数
例如：2012年，某市玉米的单位面积产量，即 总产量/总面积

资料分析●思维导图


归元法
两个底层逻辑
对于单纯的乘除计算来说：
①不看量级，即忽略小数点和百分号
②数据位数太多时，根据选项保留有效数字的个数
★选项分析
对于乘法、除法、乘除结合的计算来说：
（1）四舍五入保留两位
①四个选项首位均不同
②存在某两个选项首位相同，第二位作差＞首位
【例】A.21 B.32 C.43 D.54
【例】A.10 B.20 C.30 D.35
（2）保留三位
①存在某两个选项首位相同，第二位作差≤首位
②选项是范围
【例】A.10 B.20 C.30 D.33
（3）保留四位
①存在某两个选项前两位均相同，第三位作差≤首位
【例】A.5547 B.5587 C.5643 D.5972
【注】A.48 B.57 C.69 D.71
我们分析这个四个选项，发现首位均不同，很多同学会误以为保留两位，但是观察C和D选项会发现，两者非常接近，那如何解决此类问题呢?
虽然C和D选项首位不同，我们仍然可以让他们的第二位作差（默认较大数的第二位-较小数的第二位），即1-9，不够可以借一位，即11-9=2，接下来和较大数的首位比较大小，2＜7，那仍需保留三位。
归元法
本质
将某些数化零为整，化繁为简，方便计算
例题剖析
$\frac{620}{204}=?$ $\frac{620}{204}=?$
【解析】为了把分母变简单，可以把分母减4变为200。因为原分子620大概是原分母204的3倍，所以分子应该减4的3倍，得到的值为：
$\frac{620}{204}=\frac{620-12}{204-4}=\frac{608}{2}=304$
原式的真实值是3.039，对比可知非常精确。这种方法是找两数之间的倍数关系。
303×714=? 303×714=?
【解析】为了把其中一个因数变简单，可以把前面的303减3变为300。因为714是303的2倍多，所以714应该加3的2倍多，得到的值为：
303×714=（303-3）×（714+7）=3×721=2163
原式的真实值是216342，对比可知非常精确。这种方法是找两数之间的倍数关系。
原理
等比例放缩
★上下关系明显时，上下放缩
★左右关系明显时，左右放缩

资料分析●思维导图


结构阅读法
资料分析核心问题
①读完问题不知道考点
②带着问题反找数据慢
③处理数据慢（计算or估算or比较）
解决方案
快速判定考点
①抓时间（对比材料和题目）
材料：2022年 题目：2022年 → 考现期
材料：2022年 题目：2021年 → 考基期
材料：2022年 题目：2020年 → 考隔年
②抓关键词（问题+选项）
比上年（同比）增加了30%/40%/50% → 求增速
比上年（同比）增加了...万元（千克） → 求增量
...约占...的比重 → 求比重
平均每亩产量/人均收入是... → 求平均数
比上年提高了...百分点 → 求比重差/增速差
快速找数据
①纯文字类材料
1.特殊符号&特殊表述：（）、“” 4G LED R&D
2.单位：万、亿元、吨、公顷、标箱
3.主体：对外承包营业额、制造业法人单位数量、体育服务业增加值
②文字+图表综合类材料
1.先看时间，一般来说，文字大多是单年份，图表大多是多年份，根据题目问题确定数据在文段内还是在图表内；
2.如果在文段内，看特殊符号&表述、单位、主体；
3.如果在图表内，看图表的标注。
③纯图表类材料
1.看表头，确定图与图之间的区别。
2.看标注，确定是折线or柱状or阴影or黑色
快速计算
资料速算的神——归元法

资料分析 ● 思维导图

分数比较

适用题型

- 增速比较
- 比重比较

★核心思路

先看量级，再看首位，
首位仍然比较不出来，利用归元法快速计算。

【小技巧】当某两个分数的分子或者分母比较接近时，可以利用归元法让分子或者分母变相同，从而比较大小。

【例题演练】

$$\frac{973}{421} \quad \frac{981}{427} \quad \frac{993}{431}$$

【解析】让①的分母+10，变成431，等比例加减，上方973是421的2倍多，最少也得+20多，973+20多，一定大于993，所以① > ③。
让②的分母+4，变成431，等比例加减，上方981是427的2～3倍之间，那么加的数应该介于8～12之间，一定小于993，所以② < ③。
综上所述，① > ③ > ②。

★进阶技巧

原理

如果 $\frac{A}{B} > \frac{C}{D}$

那么 $\frac{A}{B \pm A} > \frac{C}{D \pm C}$ 分母任意加减自身的分子，大小关系不改变

那么 $\frac{A \pm B}{B} > \frac{C \pm D}{D}$ 分子任意加减自身的分母，大小关系不改变

【注】实际做题只会用到减法！

例题演练

【大小排序】 $\frac{678}{432} \quad \frac{311}{218} \quad \frac{701}{511} \quad \frac{1178}{732}$

$$\frac{678-432}{432} \quad \frac{311-218}{218} \quad \frac{701-511}{511} \quad \frac{1178-732}{732}$$

$$\frac{246}{432} \quad \frac{93}{218} \quad \frac{190}{511} \quad \frac{446}{732}$$

首位商5　首位商4　首位商3　首位商6

④最大，③最小

【大小排序】 $\frac{63}{272} \quad \frac{88}{312} \quad \frac{69}{317} \quad \frac{95}{368}$

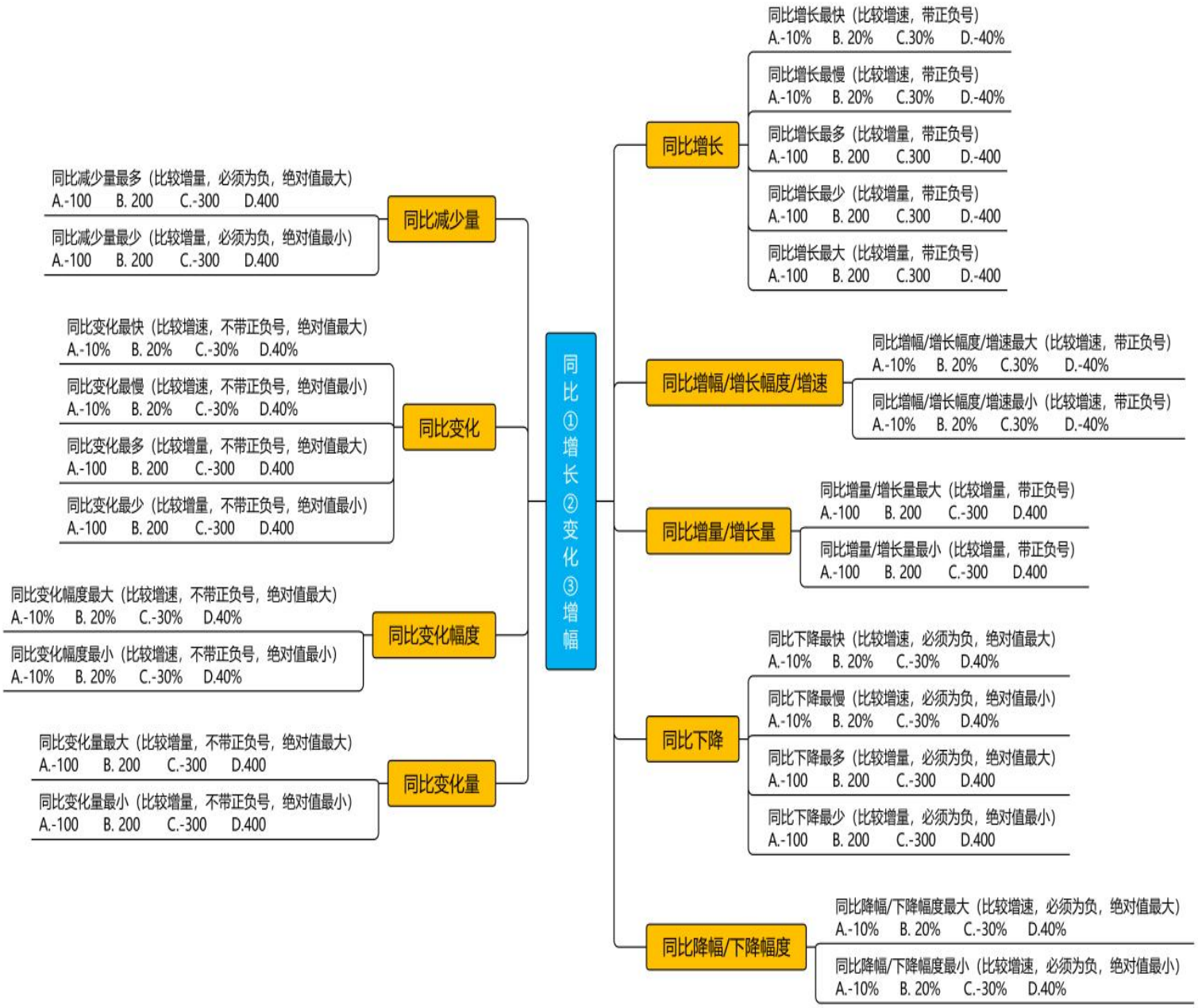
$$\frac{63}{272-63\times3} \quad \frac{88}{312-88\times3} \quad \frac{69}{317-69\times3} \quad \frac{95}{368-95\times3}$$

$$\frac{63}{83} \quad \frac{88}{48} \quad \frac{69}{110} \quad \frac{95}{83}$$

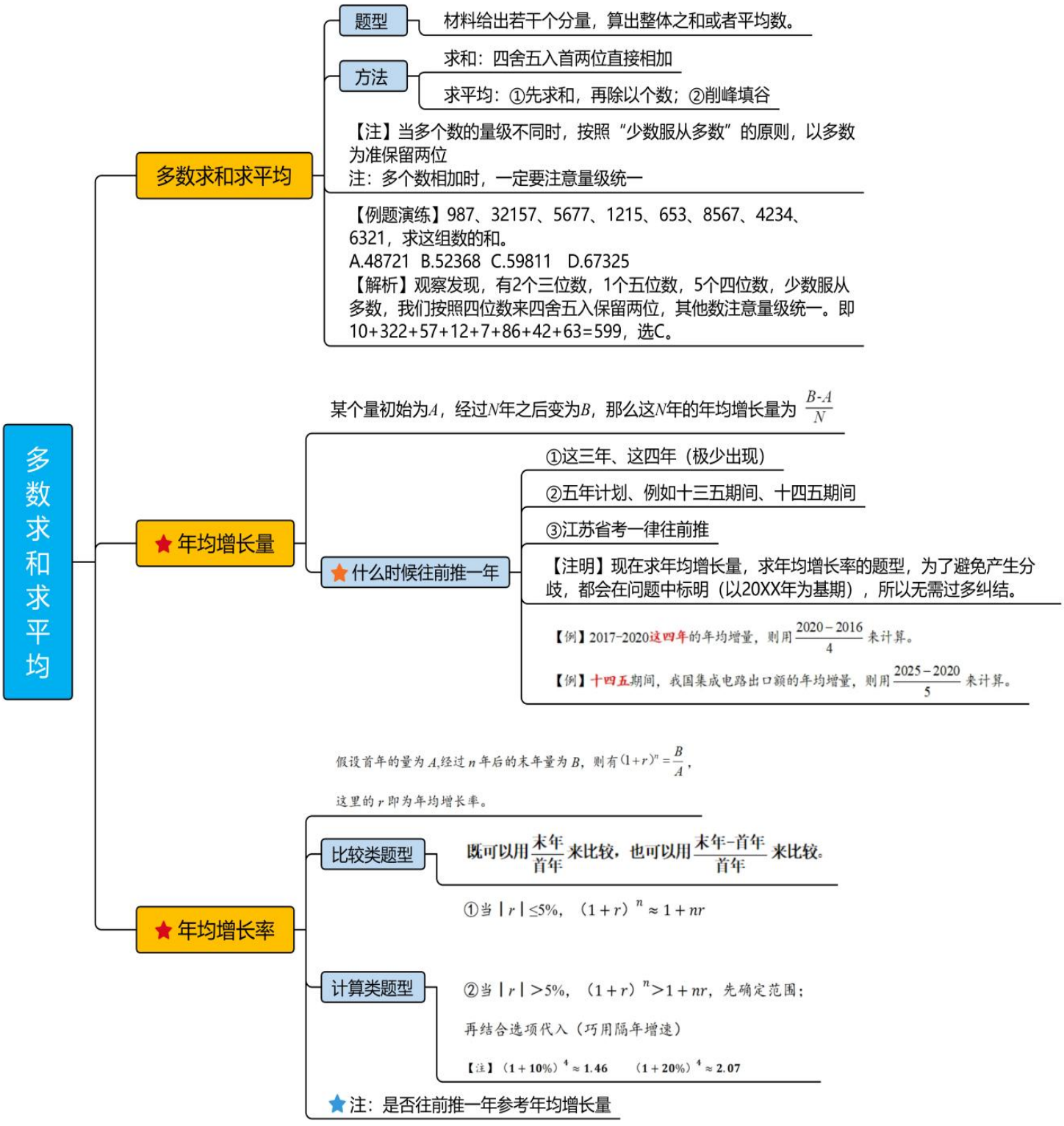
首位商7　远远＞1　首位商6　远＞1

②最大，③最小

资料分析●思维导图


同比①增长②变化③增幅
同比增长
同比增长最快（比较增速，带正负号）
A.-10% B. 20% C.30% D.-40%
同比增长最慢（比较增速，带正负号）
A.-10% B. 20% C.30% D.-40%
同比增长最多（比较增量，带正负号）
A.-100 B. 200 C.300 D.-400
同比增长最少（比较增量，带正负号）
A.-100 B. 200 C.300 D.-400
同比增长最大（比较增量，带正负号）
A.-100 B. 200 C.300 D.-400
同比增幅/增长幅度/增速
同比增幅/增长幅度/增速最大（比较增速，带正负号）
A.-10% B. 20% C.30% D.-40%
同比增幅/增长幅度/增速最小（比较增速，带正负号）
A.-10% B. 20% C.30% D.-40%
同比增量/增长量
同比增量/增长量最大（比较增量，带正负号）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比增量/增长量最小（比较增量，带正负号）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比下降
同比下降最快（比较增速，必须为负，绝对值最大）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比下降最慢（比较增速，必须为负，绝对值最小）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比下降最多（比较增量，必须为负，绝对值最大）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比下降最少（比较增量，必须为负，绝对值最小）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比降幅/下降幅度
同比降幅/下降幅度最大（比较增速，必须为负，绝对值最大）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比降幅/下降幅度最小（比较增速，必须为负，绝对值最小）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比减少量
同比减少量最多（比较增量，必须为负，绝对值最大）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比减少量最少（比较增量，必须为负，绝对值最小）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比变化
同比变化最快（比较增速，不带正负号，绝对值最大）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比变化最慢（比较增速，不带正负号，绝对值最小）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比变化最多（比较增量，不带正负号，绝对值最大）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比变化最少（比较增量，不带正负号，绝对值最小）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比变化幅度
同比变化幅度最大（比较增速，不带正负号，绝对值最大）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比变化幅度最小（比较增速，不带正负号，绝对值最小）
A.-10% B. 20% C.-30% D.40%
同比变化量
同比变化量最大（比较增量，不带正负号，绝对值最大）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400
同比变化量最小（比较增量，不带正负号，绝对值最小）
A.-100 B. 200 C.-300 D.400

资料分析●思维导图

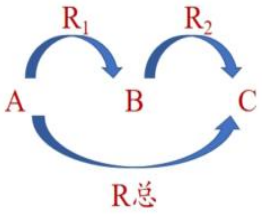

多数求和求平均
多数求和求平均
题型
材料给出若干个分量，算出整体之和或者平均数。
方法
求和：四舍五入首两位直接相加
求平均：①先求和，再除以个数；②削峰填谷
【注】当多个数的量级不同时，按照“少数服从多数”的原则，以多数为准保留两位
注：多个数相加时，一定要注意量级统一
【例题演练】987、32157、5677、1215、653、8567、4234、6321，求这组数的和。
A.48721 B.52368 C.59811 D.67325
【解析】观察发现，有2个三位数，1个五位数，5个四位数，少数服从多数，我们按照四位数来四舍五入保留两位，其他数注意量级统一。即10+322+57+12+7+86+42+63=599，选C。
★年均增长量
某个量初始为A，经过N年之后变为B，那么这N年的年均增长量为 $\frac{B-A}{N}$
★什么时候往前推一年
①这三年、这四年（极少出现）
②五年计划、例如十三五期间、十四五期间
③江苏省考一律往前推
【注明】现在求年均增长量，求年均增长率的题型，为了避免产生分歧，都会在问题中标明（以20XX年为基期），所以无需过多纠结。
【例】2017-2020这四年的年均增量，则用 $\frac{2020-2016}{4}$ 来计算。
【例】十四五期间，我国集成电路出口额的年均增量，则用 $\frac{2025-2020}{5}$ 来计算。
★年均增长率
假设首年的量为A,经过n年后的末年量为B，则有 $(1+r)^n=\frac{B}{A}$，
这里的r即为年均增长率。
比较类题型
既可以用 $\frac{末年}{首年}$ 来比较，也可以用 $\frac{末年-首年}{首年}$ 来比较。
计算类题型
①当 $|r|\leq 5\%$，$(1+r)^n\approx 1+nr$
②当 $|r|>5\%$，$(1+r)^n>1+nr$，先确定范围；
再结合选项代入（巧用隔年增速）
【注】$(1+10\%)^4\approx 1.46$ $(1+20\%)^4\approx 2.07$
★注：是否往前推一年参考年均增长量

资料分析●思维导图

间隔增长率

题型识别

题型识别：一共涉及三个时间点，假设分别为A、B、C



直接或间接给出其中两个增速，去计算或估算第三个增速。

公式

公式：$R_{总}=R_1+R_2+R_1\times R_2$

真题演练

【材料】2021年，全国纺织品服装出口3155亿美元，同比增长8.4%。其中，服装出口1702.8亿美元，同比增长24.0%，较2019年增长16.0%。

【问题】2020年，全国服装出口额比2019年：

A.增长了10%以上　　B.下降了10%以上

C.增长了不到10%　　D.下降了不到10%

【解析】材料里给了全国服装出口21年较20年的增速，也给了21年较19年的增速（即R总），求20年较19年的增速，间隔增长率。16%=24%+r+24%×r，估算r为下降了不到10%，选D。

【材料】2017年8月，国内汽车产销分别完成209.3万辆和218.6万辆，产销量分别比上月增长1.6%和10.9%，同比分别增长4.8%和5.3%。

【问题】2017年7月国内汽车销量比2016年8月约：

A.低5%　　B.低16%

C.高5%　　D.高16%

【解析】材料里给了国内汽车销量17年8月较17年7月的增速，也给了17年8月较16年8月的增速（即R总），求17年7月较16年8月的增速，间隔增长率。5.3%=10.9%+r+10.9%×r，结合选项，选A。

资料分析●思维导图

乘积增长率

题型识别

①三个量满足基本公式：C＝A×B

②直接或间接给出A和B的增长率，去计算或者估算C的增长率

公式

$R_C = R_A + R_B + R_A \times R_B$ （同比&环比&隔年均可）

★应用

总产量=单位面积产量×播种面积、总收入=人均收入×人数

部分量=整体量×占比

真题演练

【材料】2021年，全国谷物播种面积15.03亿亩，比上年增长12.3%。全国谷物单产421公斤/亩，每亩产量比上年下降4.3%。

【问题】2021年，全国谷物总产量与去年同期相比增长约：

A.7.5%　B.8.0%　C.16.6%　D.17.1%

【解析】谷物总产量=播种面积×单位面积产量，满足C=A×B，材料里给了播种面积的增速（即RA），也给了单位面积产量的增速（即RB），求谷物总产量的增速（即RC），乘积增长率。RC=12.3%+（-4.3%）+12.3%×（-4.3%），结合选项，选A。

【材料】2019年1～8月，房地产开发企业土地购置面积12236万平方米，同比下降25.6%，每平方米土地价格同比下降4.5%，土地成交额6374亿元。

【问题】2019年1～8月，房地产开发企业土地成交额与去年同期相比增长约：

A.-21.1%　B.-28.9%　C.-30.1%　D.-31.3%

【解析】土地成交额=土地购置面积×每平方米价格，满足C=A×B，材料里给了面积的增速（即RA），也给了每平方米价格的增速（即RB），求土地成交额的增速（即RC），乘积增长率。RC=（-25.6%）+（-4.5%）+（-25.6%）×（-4.5%），结合选项，选B。

资料分析●思维导图

混合增长率

题型识别
①三个量满足C=A+B

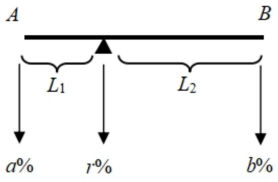
②题目直接或间接给出了其中两个量的增速，去计算或者估算第三个量的增速

技巧
①混合后的总增速介于左右两个部分量的增速之间，且一定靠近基期量大的一方

①量大距离小，量与距离成反比

★应用
进口额+出口额=进出口额　　房产+地产=房地产
邮政收入+电信收入=邮电收入　　城镇+乡村=全国
中央+地方=全国　　进口+顺差=出口
出口+逆差=进口　　1季度+4月=1-4月
上半年+下半年=全年　　人民币+外币=本外币

线段法
线段法推导：浓度为a%的溶液A克与浓度为b%的溶液B克，混合后变成浓度为r%的溶液（A+B）克。



$A\times a\%+B\times b\%=(A+B)\times r\%$

$A\times(r-a)=B\times(b-r)$

$A\times L_1=B\times L_2$

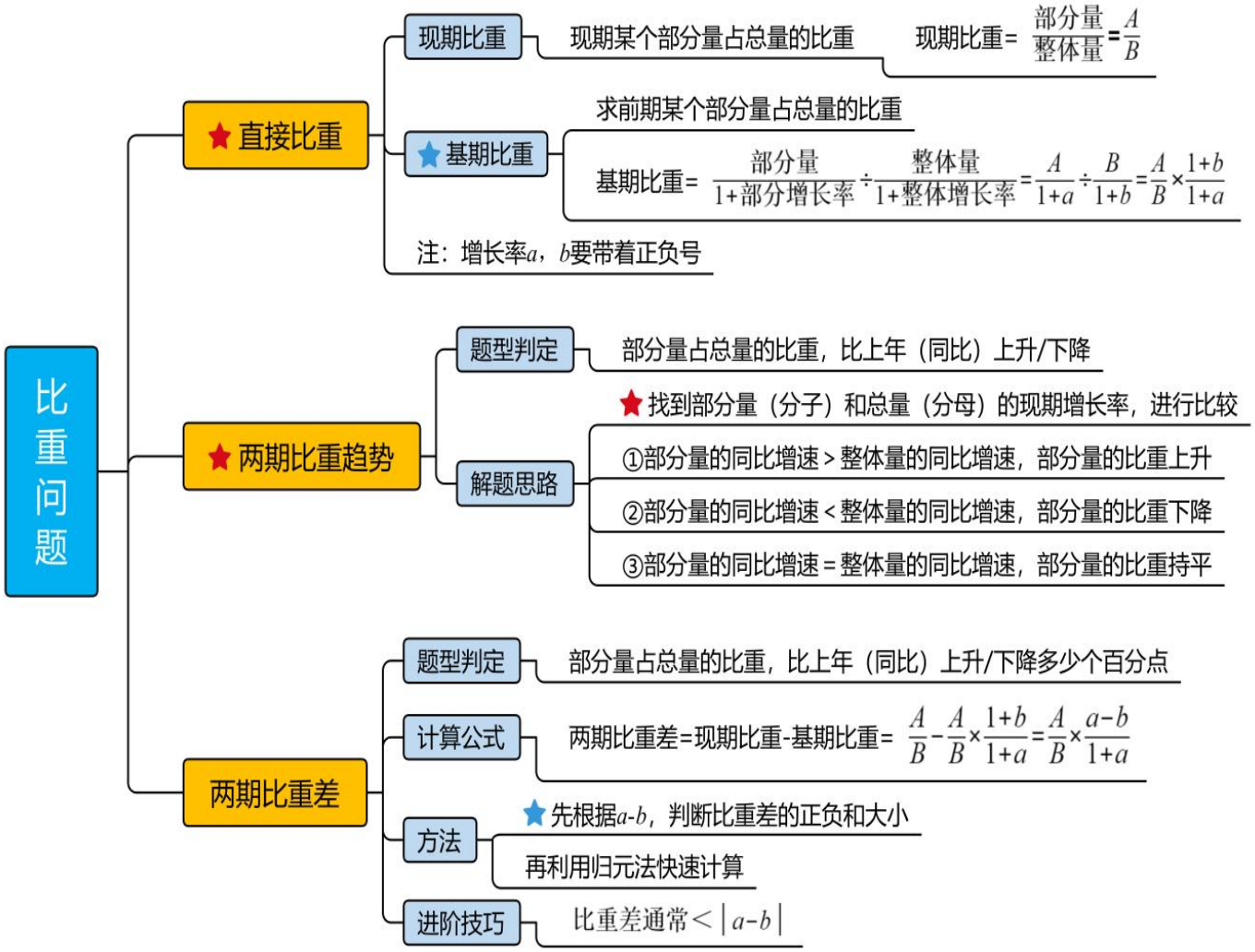
$A:B=L_2:L_1$

★总结
★【注意】用线段法求混合增长率，线段法上方的量一定是基期量

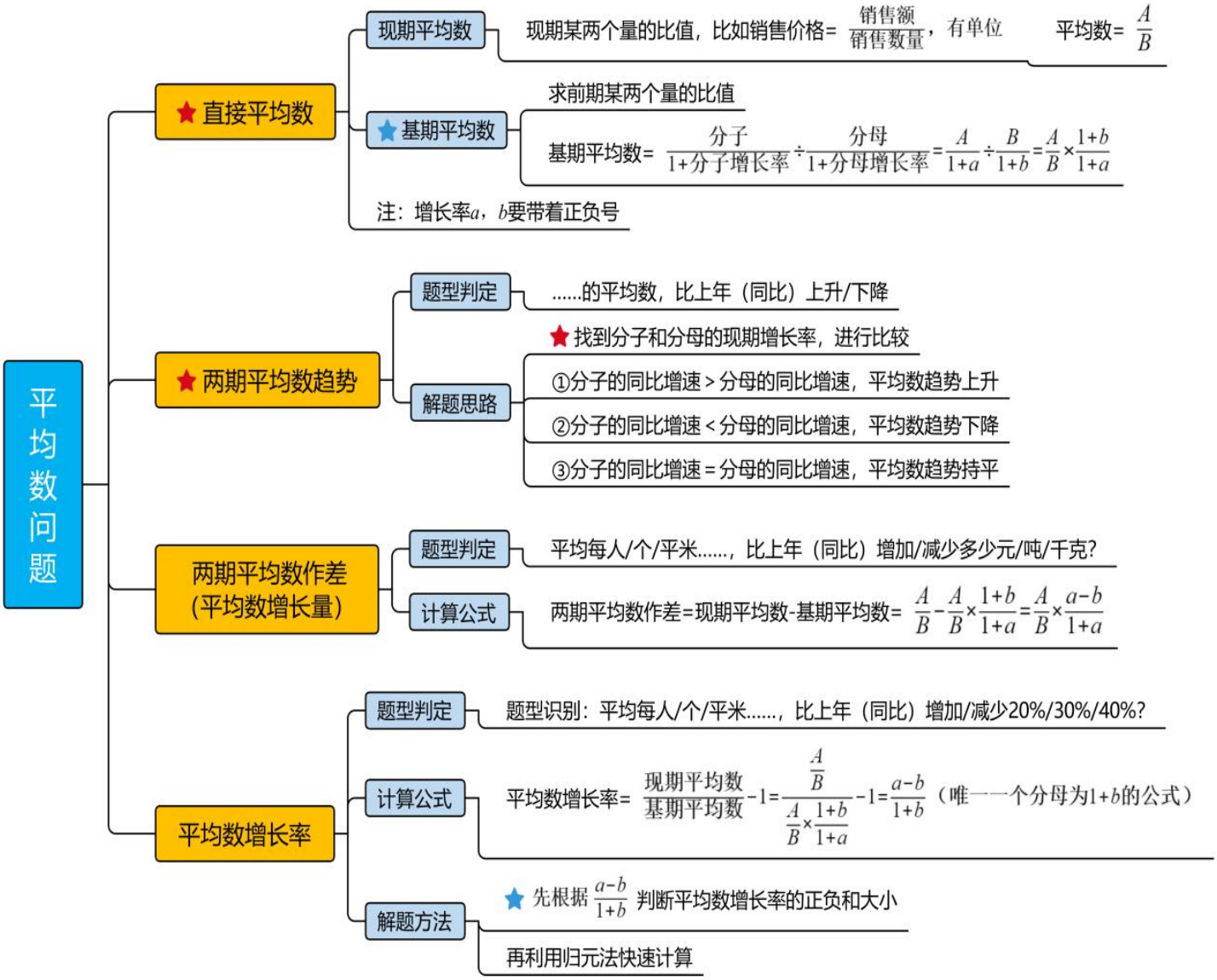
一般情况下可用“现期量”大致估算；增长率a%、b%、r%在计算时要带着正负号

两种情况下不能直接用现期去代替基期：
★①两个部分量的增速相差超过30个百分点以上
②选项之间的差距在1个百分点以内

资料分析 ● 思维导图


比重问题
★直接比重
现期比重
现期某个部分量占总量的比重
现期比重=部分量/整体量=A/B
基期比重
求前期某个部分量占总量的比重
基期比重=部分量/(1+部分增长率)÷整体量/(1+整体增长率)=A/(1+a)÷B/(1+b)=A/B×(1+b)/(1+a)
注：增长率a，b要带着正负号
★两期比重趋势
题型判定
部分量占总量的比重，比上年（同比）上升/下降
★找到部分量（分子）和总量（分母）的现期增长率，进行比较
解题思路
①部分量的同比增速＞整体量的同比增速，部分量的比重上升
②部分量的同比增速＜整体量的同比增速，部分量的比重下降
③部分量的同比增速＝整体量的同比增速，部分量的比重持平
两期比重差
题型判定
部分量占总量的比重，比上年（同比）上升/下降多少个百分点
计算公式
两期比重差=现期比重-基期比重=A/B-A/B×(1+b)/(1+a)=A/B×(a-b)/(1+a)
方法
★先根据a-b，判断比重差的正负和大小
再利用归元法快速计算
进阶技巧
比重差通常＜|a-b|

资料分析●思维导图


平均数问题
直接平均数
现期平均数
现期某两个量的比值，比如销售价格=销售额/销售数量，有单位
平均数=A/B
基期平均数
求前期某两个量的比值
基期平均数=分子/(1+分子增长率)÷分母/(1+分母增长率)=A/(1+a)÷B/(1+b)=A/B×(1+b)/(1+a)
注：增长率a，b要带着正负号
两期平均数趋势
题型判定
.....的平均数，比上年（同比）上升/下降
解题思路
找到分子和分母的现期增长率，进行比较
①分子的同比增速＞分母的同比增速，平均数趋势上升
②分子的同比增速＜分母的同比增速，平均数趋势下降
③分子的同比增速＝分母的同比增速，平均数趋势持平
两期平均数作差（平均数增长量）
题型判定
平均每人/个/平米.....，比上年（同比）增加/减少多少元/吨/千克?
计算公式
两期平均数作差=现期平均数-基期平均数=A/B-A/B×(1+b)/(1+a)=A/B×(a-b)/(1+a)
平均数增长率
题型判定
题型识别：平均每人/个/平米.....，比上年（同比）增加/减少20%/30%/40%?
计算公式
平均数增长率=现期平均数/基期平均数-1=A/B÷A/B×(1+b)/(1+a)-1=(a-b)/(1+b)（唯一一个分母为1+b的公式）
解题方法
先根据(a-b)/(1+b)判断平均数增长率的正负和大小
再利用归元法快速计算

比重同分母模型

- **题型识别**：多个比重的分母是同一个量
- **原理推导**：$\frac{A}{M}:\frac{B}{M}=A:B$
- **解题思路**：量的比例关系=比重的比例关系
- **真题演练**：

【材料】2020年，信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%。其中，电子商务平台技术服务收入9095亿元，同比增长10.5%；云服务、大数据服务共实现收入4116亿元，同比增长11.1%，

【问题】2020年电子商务平台技术服务收入占全行业收入的比重约为：

A.7.6%　B.11.1%　C.15.3%　D.18.2%

【解析】问题问的比重和材料里给的61.1%的比重，分母都是20年的全行业收入，构成了同分母模型。量的比例关系为49868：9095，大约是个5倍多的关系，因此问题问的比重和61.1%也构成了5倍多的关系，结合选项，答案直接秒B。

同比变化趋势

同比上升	增速＞0	去年的量＜今年的量	增量 ＞0
同比持平	增速=0	去年的量=今年的量	增量 =0
同比下降	增速＞0	去年的量＜今年的量	增量 ＜0

保持不变

保持增量不变

多与等差数列相结合

- 等差数列的和=（首项+末项）×项数÷2
- 等差数列的和=平均数×项数
- 等差数列的和=中位数×项数
- 等差数列的中项×2=首项+尾项

保持增速不变

多与等比数列相结合

- 等比数列中项²=首项×尾项
- 【材料】2023年全国水资源总量为25783亿立方米，2024年，全国水资源总量为31123立方米。
  【问题】若保持2024年的同比增速不变，2025年全国水资源总量约为多少亿m^3?
  A.38971　　B.36464　　C.35124　　D.37570
  【解析】若保持同比增速不变，23、24、25三年成等比数列，则有$24^2=23\times25$，所以$25=24^2\div23=311\times311\div258$，约等于375，答案秒D

比重差小于增速差

详细阐述

两期比重差的绝对值＜增速差的绝对值

1. 比重差：部分量的现期比重与基期比重的差值（绝对值）
2. 增速差：部分量的现期增速与总量的现期增速两者之间的差值（也是绝对值）

真题演练

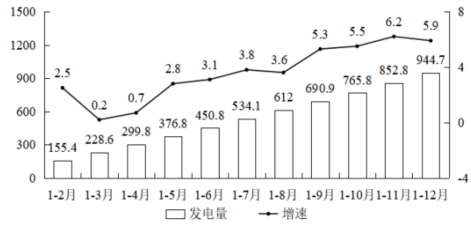
【材料】2020年江苏省实现以新产业、新业态、新模式为主要内容的“三新”经济增加值25177亿元，比上年增长5.6%，比全省地区生产总值的增速快1.5个百分点，占全省地区生产总值的比重为24.5%。
【问题】2019年江苏“三新”经济增加值占全省地区生产总值的比重是：
A.20.5%　　B.24.2%
C.27.1%　　D.30.0%
【解析】先判断比重趋势，分子增速快于分母增速，“三新”的比重同比上升，去年比重要比今年的24.5%要低，排除C和D选项。接下来，比重差＜增速差，增速差是1.5个百分点，比重差要小于1.5个百分点，A选项20.5%和24.5%相差4个百分点，明显不符合，答案直接秒B。

资料分析秒题口诀

口诀一

- 口诀：累计增速在升高，当月定比累计高
- 题型识别：当月增速高于当月累计增速
- 真题演练：

图1　2020年2～12月J省累计发电量及同比增速



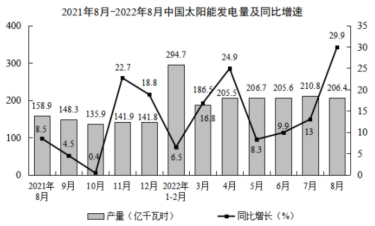
【国考2023】2020年3～12月，J省当月发电量同比增速快于当月累计发电量同比增速的月份有几个？

A.5
B.6
C.7
D.8

- 真题解析：根据口诀，找累计增速在升高的月份，4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月满足，一共7个，答案直接秒C。

口诀二

- 口诀：同比快，环比就快　★今年当月的同比增速比上个月快，当月的环比增速就比去年同期快
- 题型识别：当月环比增速高于去年同期（环比增速）
- 真题演练：



【25年多省联考】2021年9-12月中，我国太阳能发电量产量环比增速高于去年同期的月份有几个？

A.1个　　B.2个
C.3个　　D.4个

- 真题解析：根据口诀，找同比增速比上个月高的月份，满足的只有11月，答案秒A。

多个数求和

10个数求和

- 基本公式：10个数的总和=10个数的平均数×10
- 原理：10个数的总和＆平均，二者仅仅是量级不同，有效数字完全一样
- 方法：直接根据有效数字瞪眼去看平均数，秒选答案！

5个数求和

- 基本公式：5个数的总和=5个数的平均数×5
  5个数的平均数=5个数的总和/5=5个数的总和/0.5=5个数的总和×2
- 原理：把5个数总和的有效数字乘以2，就是这五个数的平均数
- 方法：直接根据有效数字瞪眼去看平均数，秒选答案！

其他个数求和

- 方法：求和：四舍五入首两位直接相加
  求平均：①先求和，再除以个数；②削峰填谷

【注】当多个数的量级不同时，按照“少数服从多数”的原则，以多数为准保留两位
注：多个数相加时，一定要注意量级统一

【例题演练】987、32157、5677、1215、653、8567、4234、6321，求这组数的和。
A.48721　B.52368　C.59811　D.67325
【解析】观察发现，有2个三位数，1个五位数，5个四位数，少数服从多数，我们按照四位数来四舍五入保留两位，其他数注意量级统一。即10+322+57+12+7+86+42+63=599，选C。

年均增长率秒杀法

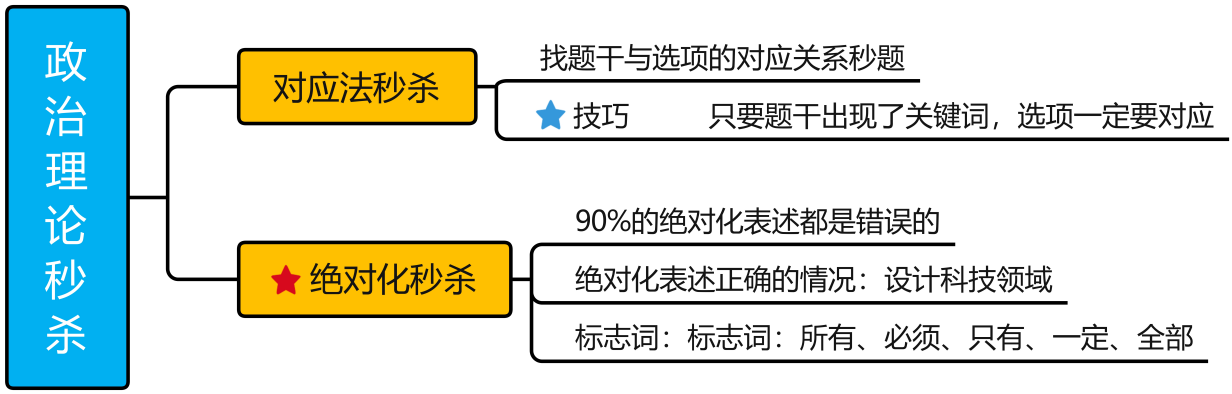
R：增长率　A：基期　B：现期

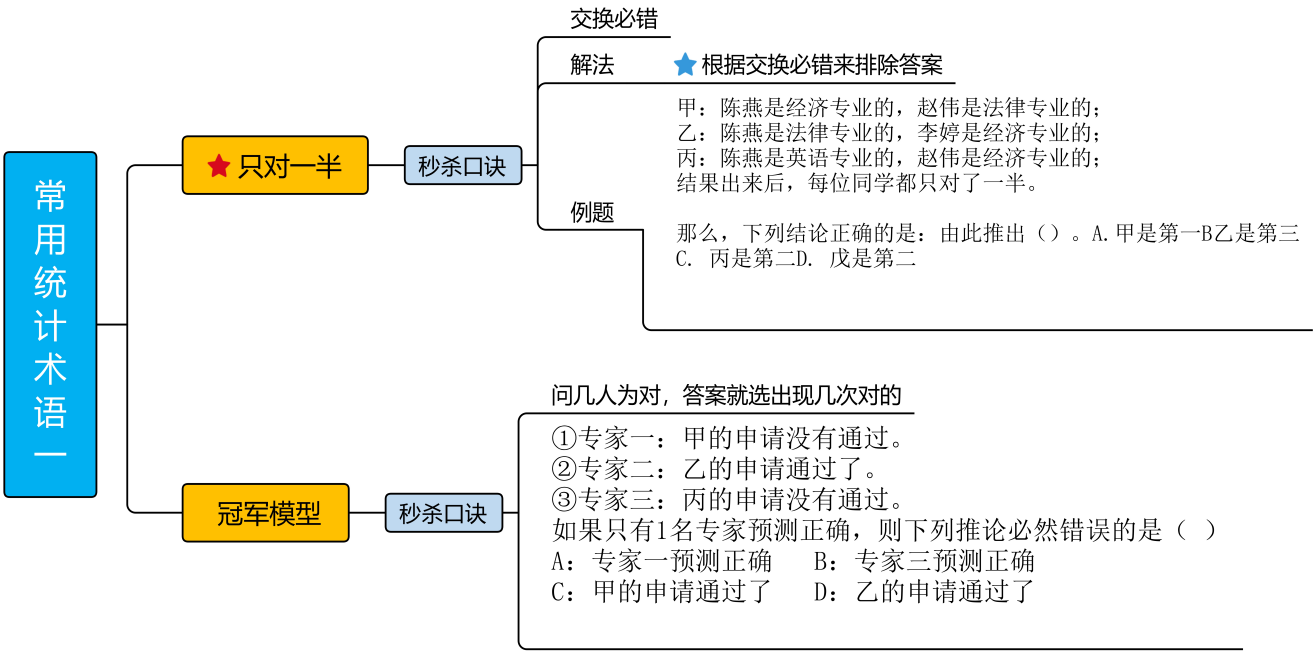
B/A	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.5	3
nR	10	19	27	35	42	49	63	72	100	115

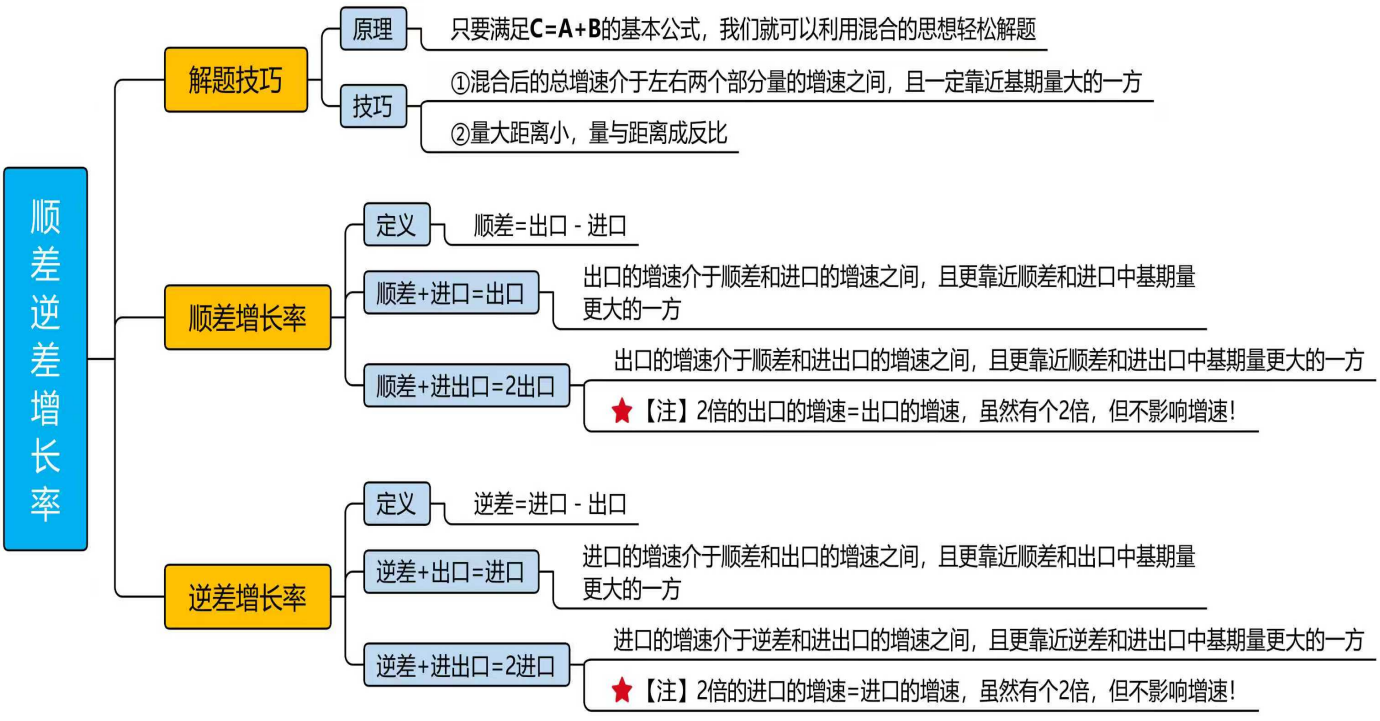
思|维|导|图

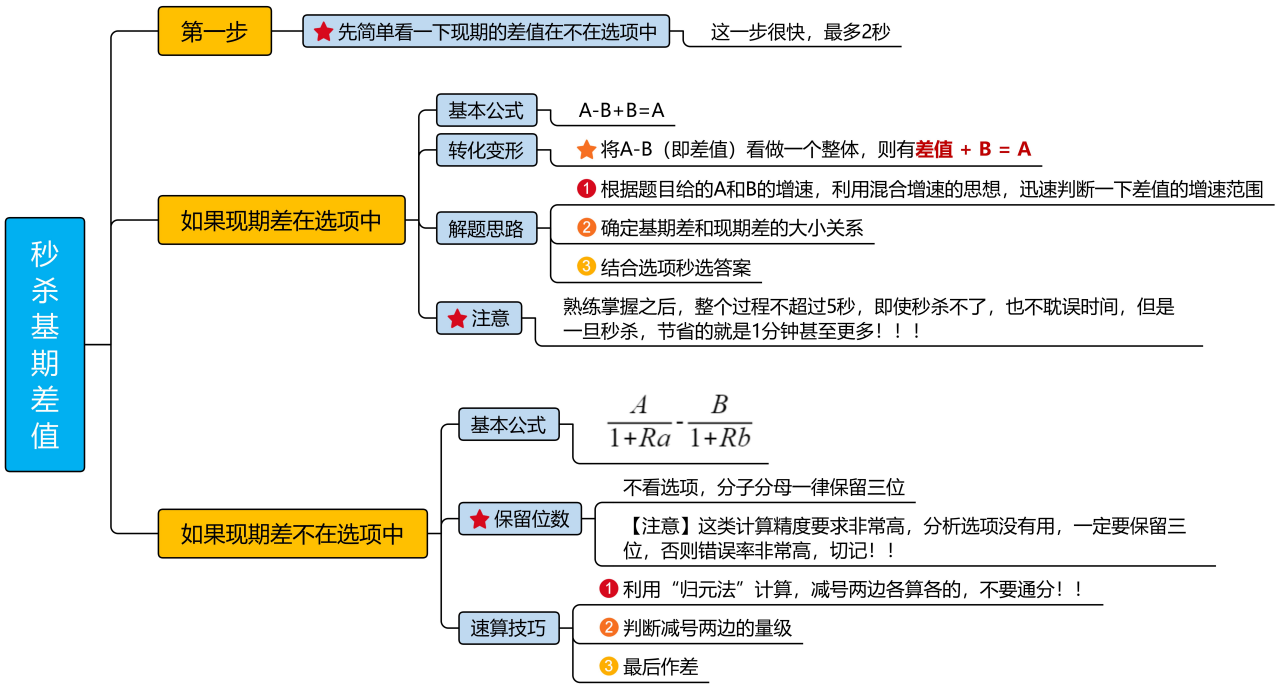
资料分析生活化秒杀：

(1) 运输量：公路最大、民航最小（增量、总值）
(2) 消费支出：食品、衣着、居住为前三
(3) 经济收入：东部地区最大、东北最小
(4) 三大产业：第三产业>第二产业>第一产业（增加值、产值）
(5) 关于经济：指标都在逐年增长
(6) 拥堵类：重庆第一




常用统计术语一
只对一半
秒杀口诀
交换必错
解法
根据交换必错来排除答案
例题
甲：陈燕是经济专业的，赵伟是法律专业的；
乙：陈燕是法律专业的，李婷是经济专业的；
丙：陈燕是英语专业的，赵伟是经济专业的；
结果出来后，每位同学都只对了一半。
那么，下列结论正确的是：由此推出（）。A.甲是第一B乙是第三
C. 丙是第二D. 戊是第二
冠军模型
秒杀口诀
问几人为对，答案就选出现几次对的
①专家一：甲的申请没有通过。
②专家二：乙的申请通过了。
③专家三：丙的申请没有通过。
如果只有1名专家预测正确，则下列推论必然错误的是（ ）
A：专家一预测正确 B：专家三预测正确
C：甲的申请通过了 D：乙的申请通过了

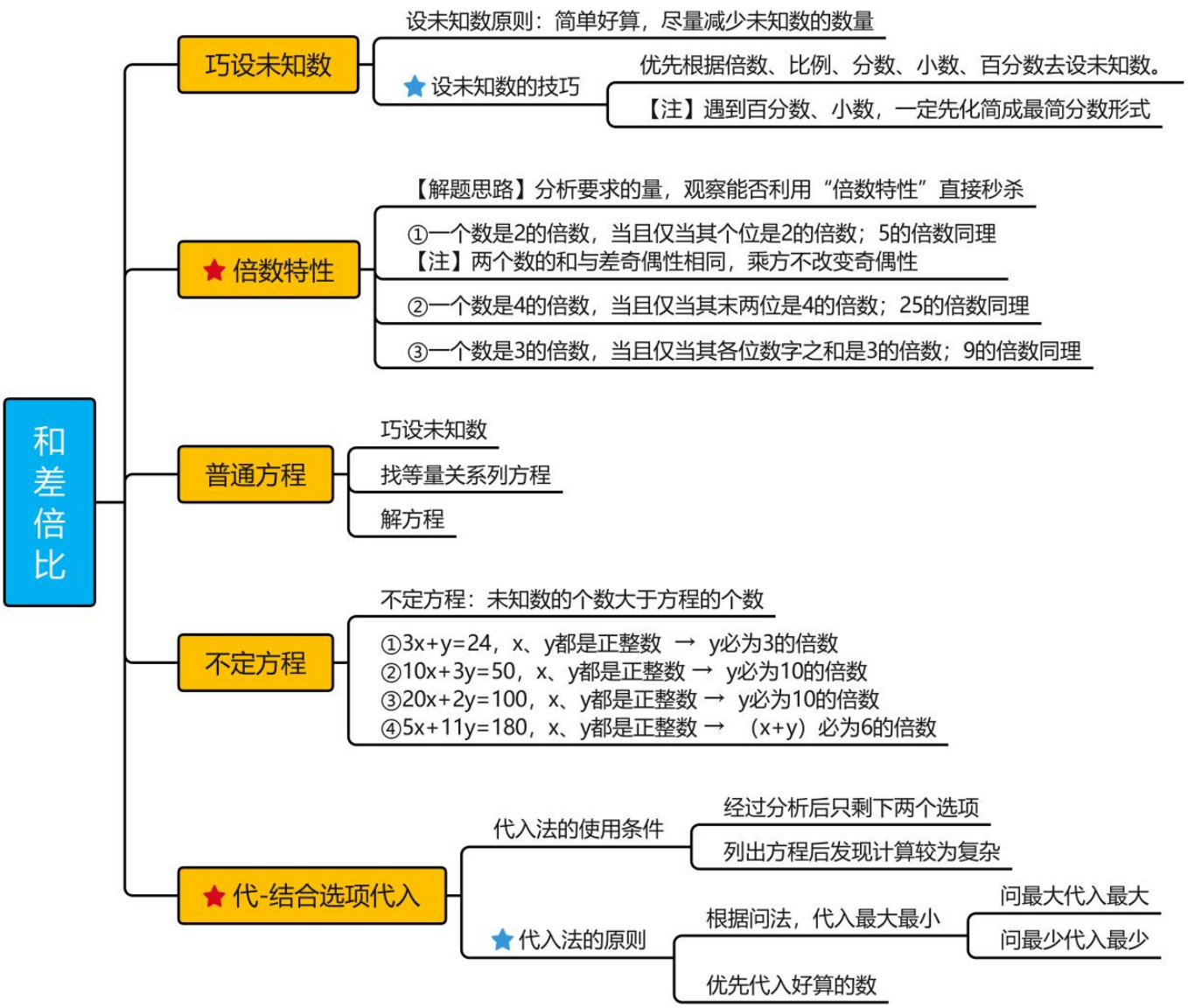

顺差逆差增长率
解题技巧
原理
只要满足C=A+B的基本公式，我们就可以利用混合的思想轻松解题
技巧
①混合后的总增速介于左右两个部分量的增速之间，且一定靠近基期量大的一方
②量大距离小，量与距离成反比
顺差增长率
定义
顺差=出口 - 进口
顺差+进口=出口
出口的增速介于顺差和进口的增速之间，且更靠近顺差和进口中基期量更大的一方
顺差+进出口=2出口
出口的增速介于顺差和进出口的增速之间，且更靠近顺差和进出口中基期量更大的一方
【注】2倍的出口的增速=出口的增速，虽然有个2倍，但不影响增速!
逆差增长率
定义
逆差=进口 - 出口
逆差+出口=进口
进口的增速介于顺差和出口的增速之间，且更靠近顺差和出口中基期量更大的一方
逆差+进出口=2进口
进口的增速介于逆差和进出口的增速之间，且更靠近逆差和进出口中基期量更大的一方
【注】2倍的进口的增速=进口的增速，虽然有个2倍，但不影响增速!


秒杀基期差值
第一步
先简单看一下现期的差值在不在选项中
这一步很快，最多2秒
如果现期差在选项中
基本公式
A-B+B=A
转化变形
将A-B（即差值）看做一个整体，则有差值 + B = A
解题思路
1 根据题目给的A和B的增速，利用混合增速的思想，迅速判断一下差值的增速范围
2 确定基期差和现期差的大小关系
3 结合选项秒选答案
注意
熟练掌握之后，整个过程不超过5秒，即使秒杀不了，也不耽误时间，但是一旦秒杀，节省的就是1分钟甚至更多！！！
如果现期差不在选项中
基本公式
$\frac{A}{1+Ra}-\frac{B}{1+Rb}$
保留位数
不看选项，分子分母一律保留三位
【注意】这类计算精度要求非常高，分析选项没有用，一定要保留三位，否则错误率非常高，切记！！
速算技巧
1 利用“归元法”计算，减号两边各算各的，不要通分！！
2 判断减号两边的量级
3 最后作差

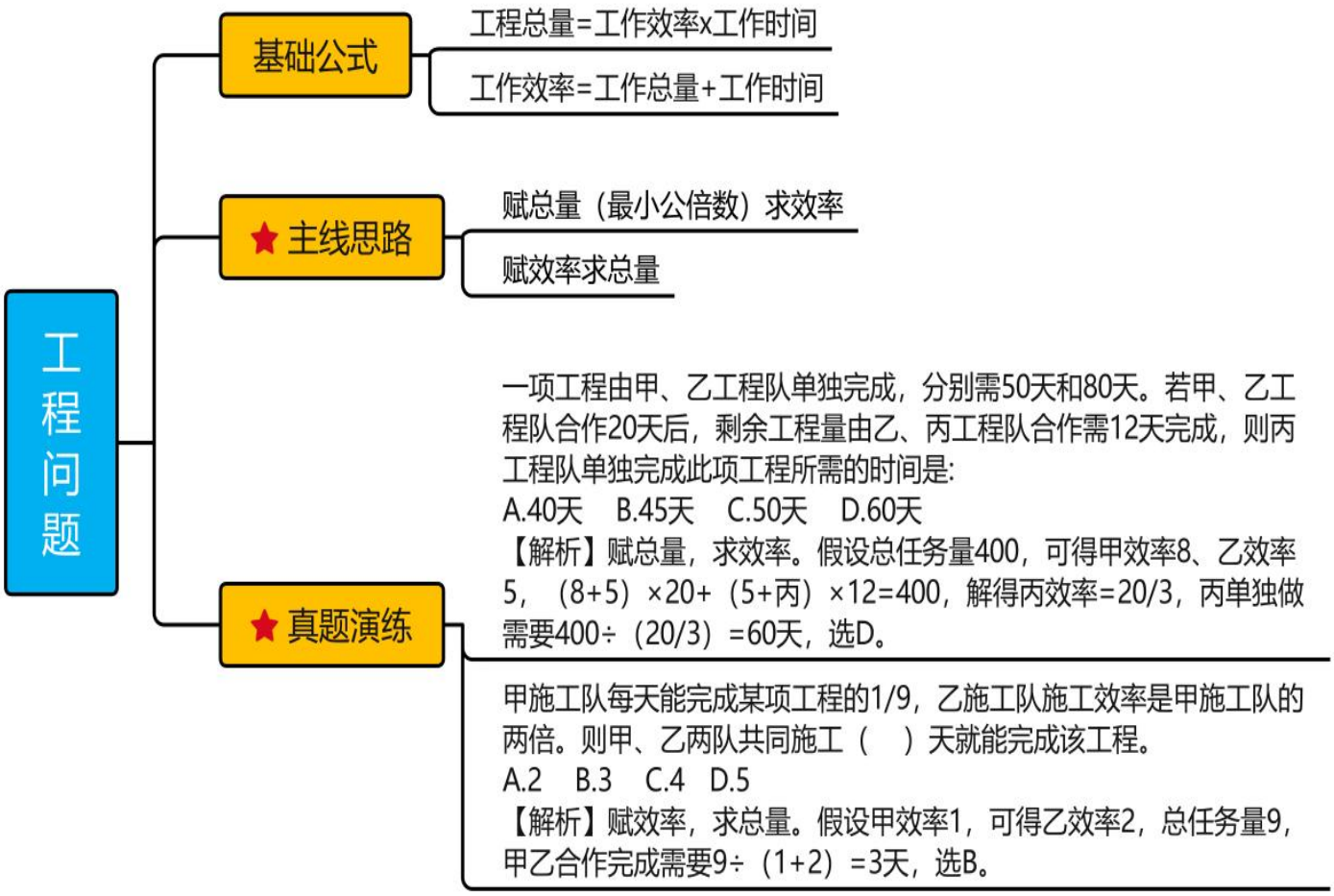
思丨维丨导丨图

数 量 关 系

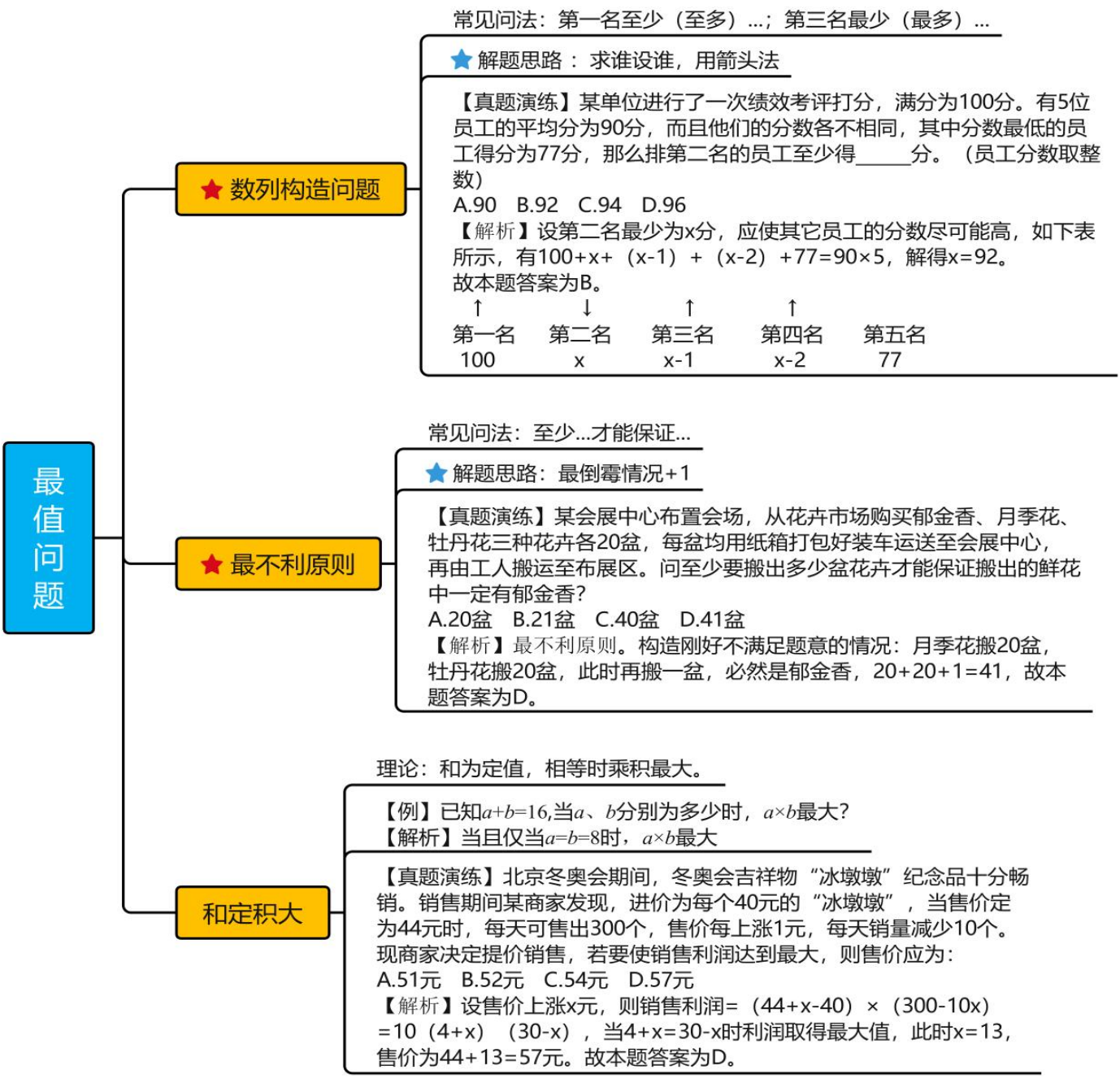
数量关系●思维导图


和差倍比
巧设未知数
设未知数原则：简单好算，尽量减少未知数的数量
设未知数的技巧
优先根据倍数、比例、分数、小数、百分数去设未知数。
【注】遇到百分数、小数，一定先化简成最简分数形式
倍数特性
【解题思路】分析要求的量，观察能否利用“倍数特性”直接秒杀
①一个数是2的倍数，当且仅当其个位是2的倍数；5的倍数同理
【注】两个数的和与差奇偶性相同，乘方不改变奇偶性
②一个数是4的倍数，当且仅当其末两位是4的倍数；25的倍数同理
③一个数是3的倍数，当且仅当其各位数字之和是3的倍数；9的倍数同理
普通方程
巧设未知数
找等量关系列方程
解方程
不定方程
不定方程：未知数的个数大于方程的个数
①3x+y=24，x、y都是正整数 → y必为3的倍数
②10x+3y=50，x、y都是正整数 → y必为10的倍数
③20x+2y=100，x、y都是正整数 → y必为10的倍数
④5x+11y=180，x、y都是正整数 → （x+y）必为6的倍数
代-结合选项代入
代入法的使用条件
经过分析后只剩下两个选项
列出方程后发现计算较为复杂
代入法的原则
根据问法，代入最大最小
问最大代入最大
问最少代入最少
优先代入好算的数

数量关系 ● 思维导图


工程问题
基础公式
工程总量=工作效率x工作时间
工作效率=工作总量+工作时间
★主线思路
赋总量（最小公倍数）求效率
赋效率求总量
★真题演练
一项工程由甲、乙工程队单独完成，分别需50天和80天。若甲、乙工程队合作20天后，剩余工程量由乙、丙工程队合作需12天完成，则丙工程队单独完成此项工程所需的时间是:
A.40天 B.45天 C.50天 D.60天
【解析】赋总量，求效率。假设总任务量400，可得甲效率8、乙效率5，（8+5）×20+（5+丙）×12=400，解得丙效率=20/3，丙单独做需要400÷（20/3）=60天，选D。
甲施工队每天能完成某项工程的1/9，乙施工队施工效率是甲施工队的两倍。则甲、乙两队共同施工（ ）天就能完成该工程。
A.2 B.3 C.4 D.5
【解析】赋效率，求总量。假设甲效率1，可得乙效率2，总任务量9，甲乙合作完成需要9÷（1+2）=3天，选B。

数量关系 ● 思维导图


最值问题
数列构造问题
常见问法：第一名至少（至多）...；第三名最少（最多）...
解题思路 ： 求谁设谁，用箭头法
【真题演练】某单位进行了一次绩效考评打分，满分为100分。有5位员工的平均分为90分，而且他们的分数各不相同，其中分数最低的员工得分为77分，那么排第二名的员工至少得_____分。（员工分数取整数）
A.90 B.92 C.94 D.96
【解析】设第二名最少为x分，应使其它员工的分数尽可能高，如下表所示，有100+x+（x-1）+（x-2）+77=90×5，解得x=92。
故本题答案为B。
第一名 第二名 第三名 第四名 第五名
100 x x-1 x-2 77
最不利原则
常见问法：至少...才能保证...
解题思路：最倒霉情况+1
【真题演练】某会展中心布置会场，从花卉市场购买郁金香、月季花、牡丹花三种花卉各20盆，每盆均用纸箱打包好装车运送至会展中心，再由工人搬运至布展区。问至少要搬出多少盆花卉才能保证搬出的鲜花中一定有郁金香？
A.20盆 B.21盆 C.40盆 D.41盆
【解析】最不利原则。构造刚好不满足题意的情况：月季花搬20盆，牡丹花搬20盆，此时再搬一盆，必然是郁金香，20+20+1=41，故本题答案为D。
和定积大
理论：和为定值，相等时乘积最大。
【例】已知a+b=16,当a、b分别为多少时，a×b最大?
【解析】当且仅当a=b=8时，a×b最大
【真题演练】北京冬奥会期间，冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品十分畅销。销售期间某商家发现，进价为每个40元的“冰墩墩”，当售价定为44元时，每天可售出300个，售价每上涨1元，每天销量减少10个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为：
A.51元 B.52元 C.54元 D.57元
【解析】设售价上涨x元，则销售利润=（44+x-40）×（300-10x）=10（4+x）（30-x），当4+x=30-x时利润取得最大值，此时x=13，售价为44+13=57元。故本题答案为D。

数量关系 ● 思维导图

经典题型

★ 植树问题

★ 主线思路：两端要+1，两边要×2

1.两端植树：棵数=线路总长/株距+1

2.一端植树&封闭植树：棵数=线路总长/株距

3.两端都不植树：棵数=线路总长/株距-1

【真题演练】某机构计划在一块边长为18米的正方形空地开展活动，需要在空地四边每隔2米插上一面彩旗，若该空地的四个角都需要插上彩旗，那么一共需要（ ）面彩旗。

A.32 B.36 C.44 D.48

【解析】封闭植树，正方形周长=18×4=72米，72÷2=36，故本题答案为B。

★ 牛吃草问题

典型特征:草始终在匀速增长，同时又以另一速度被匀速消耗

★ 主线思路: 初始草量= (每天消耗量-每天供应量) x天数

【真题演练】火车站售票窗口一开始有若干乘客排队购票，且之后每分钟增加排队购票的乘客人数相同。从开始办理购票手续到没有乘客排队，若开放3个窗口，需耗时90分钟，若开放5个窗口，则需耗时45分钟。问如果开放6个窗口，需耗时多少分钟?

A.36 B.38 C.40 D.42

【解析】假设每分钟增加排队的人数为1分，每个窗口每分钟接待x份人，初始人数=（3x-1）×90=（5x-1）×45，解得x=1，初始人数=（3-1）×90=180，180=（6-1）×t，t=36。故本题答案为A。

周期余数问题

★ 主线思路:找准起点和周期，除以周期计算出余数

区分起点：

- 第几天：起点是第一个
- 过几天：起点是过一天
- 隔几天：起点是隔一天

【真题演练】五名工人按甲-乙-丙-丁-戊的顺序轮流值夜班，每人值班1天休息4天。某日乙值夜班，问再过789天该谁值班?

A.甲 B.乙 C.丙 D.戊

【解析】周期数为5，起点是过1天，即丙。789÷5，余数为4，即丙、丁、戊、甲，故本题答案为A。

★ 星期日期问题

1.区分大月和小月

2.闰年判定口决 1.非整百年:除4 2.整百年:除400

3.“隔N天”指的是“每(N+1)天”

★ 4.星期推移口决

①小月就加2，大月要加3 —— 已知4月1日星期六，求5月1日星期几?

②平年就加1，闰年要加2 —— 区分有没有过2月 —— 已知2020.2.1为星期六，2021.2.1是星期几?

5.特殊表述

任意连续7天都是一个完整周期

①某年的二月有五个星期六，由此可知——4x7+1首尾是周六

②某平年有53年星期六，由此可知——52*7+1首尾是周六

③某闰年有53个周三、53个周三，由此可知——52*7+2

④某闰年有53个星期五、52个星期六，由此可知——52*7+2

重点分析+2

数量关系●思维导图

经济利润问题

基础公式

1.售价-成本=利润、总收入-总成本=总利润

2.利润:成本=利润率、 成本x利润率=利润

3.成本×（1+利润率）=售价

★主线思路

1.有具体数值，设未知数列方程

2.无具体数值，赋值100列式子（优先赋成本）

【真题演练】一种设备打九折出售，销售12件与原价出售销售10件时获利相同。已知这种设备的进价为50元/件，其他成本为10元/件。问如打八折出售，1万元最多可以买多少件?

A.80　B.83　C.86　D.90

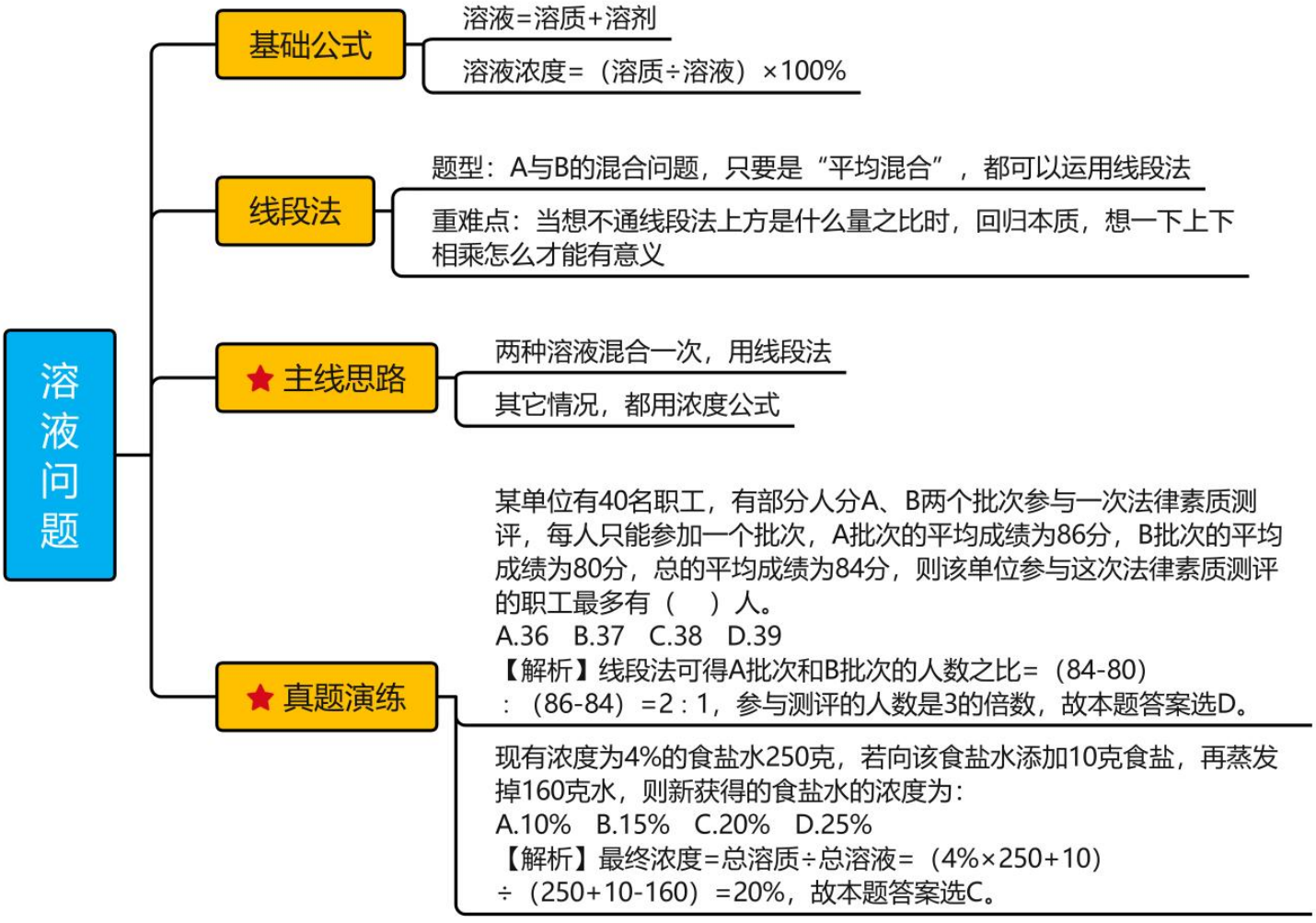
【解析】假设定价为x，可得（0.9x-50-10）×12=（x-50-10）×10，解得x=150，10000÷（150×0.8）=10000/120≈83.3，故本题答案选B。

【真题演练】某公司将一款自行车3次折价销售，第二次在首次打折的基础上打相同的折扣，第三次在第二次打折的基础上降价三分之一。已知该款自行车3次打折后的价格是原价的54%，则首次的折扣是:

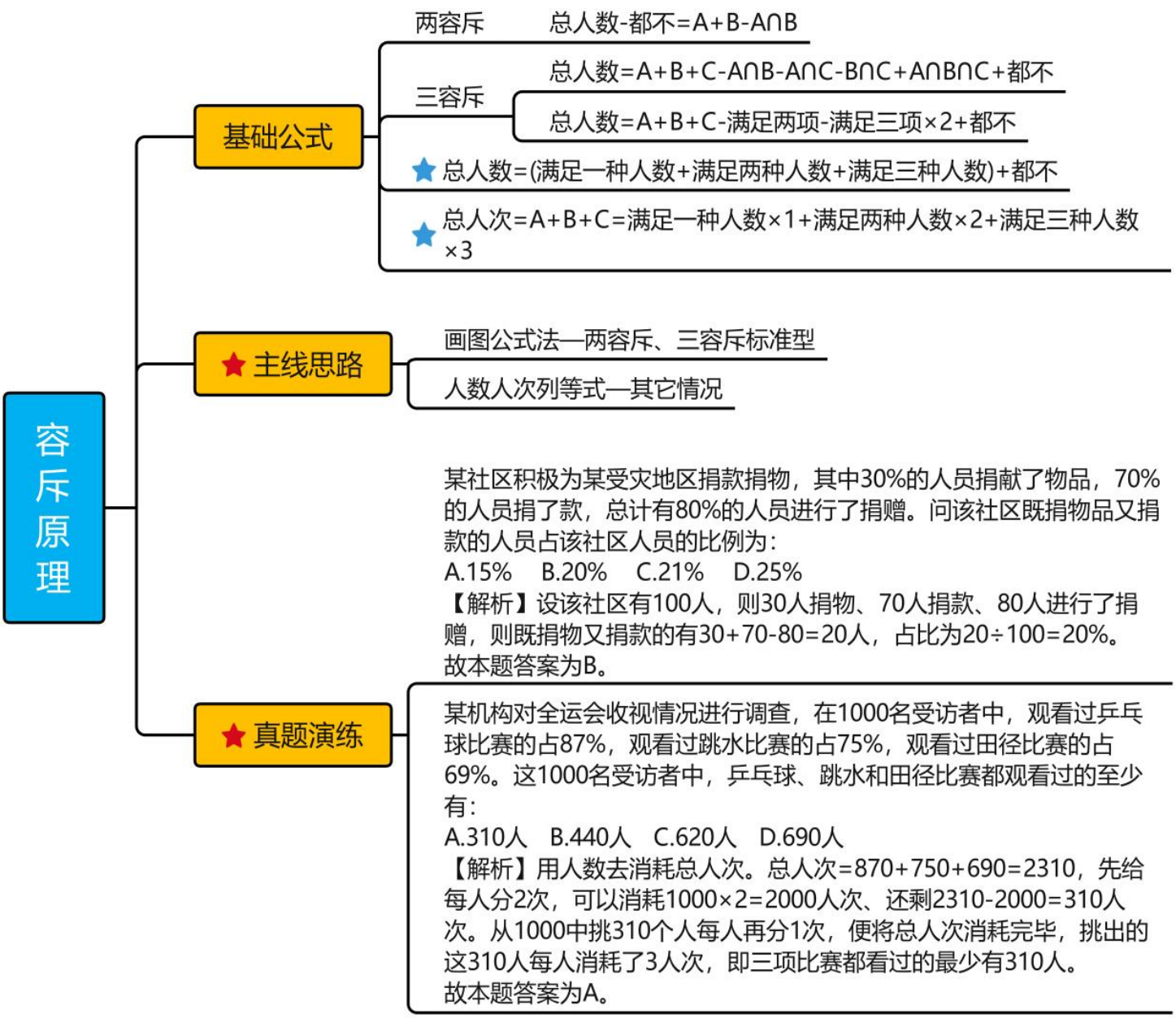
A.7.5折　B.8折　C.8.4折　D.9折

【解析】赋值原价为100元、每次折扣为x，可得100×x×x×（2/3）=54，解得x=0.9，所以前两次都打九折，故本题答案选D。

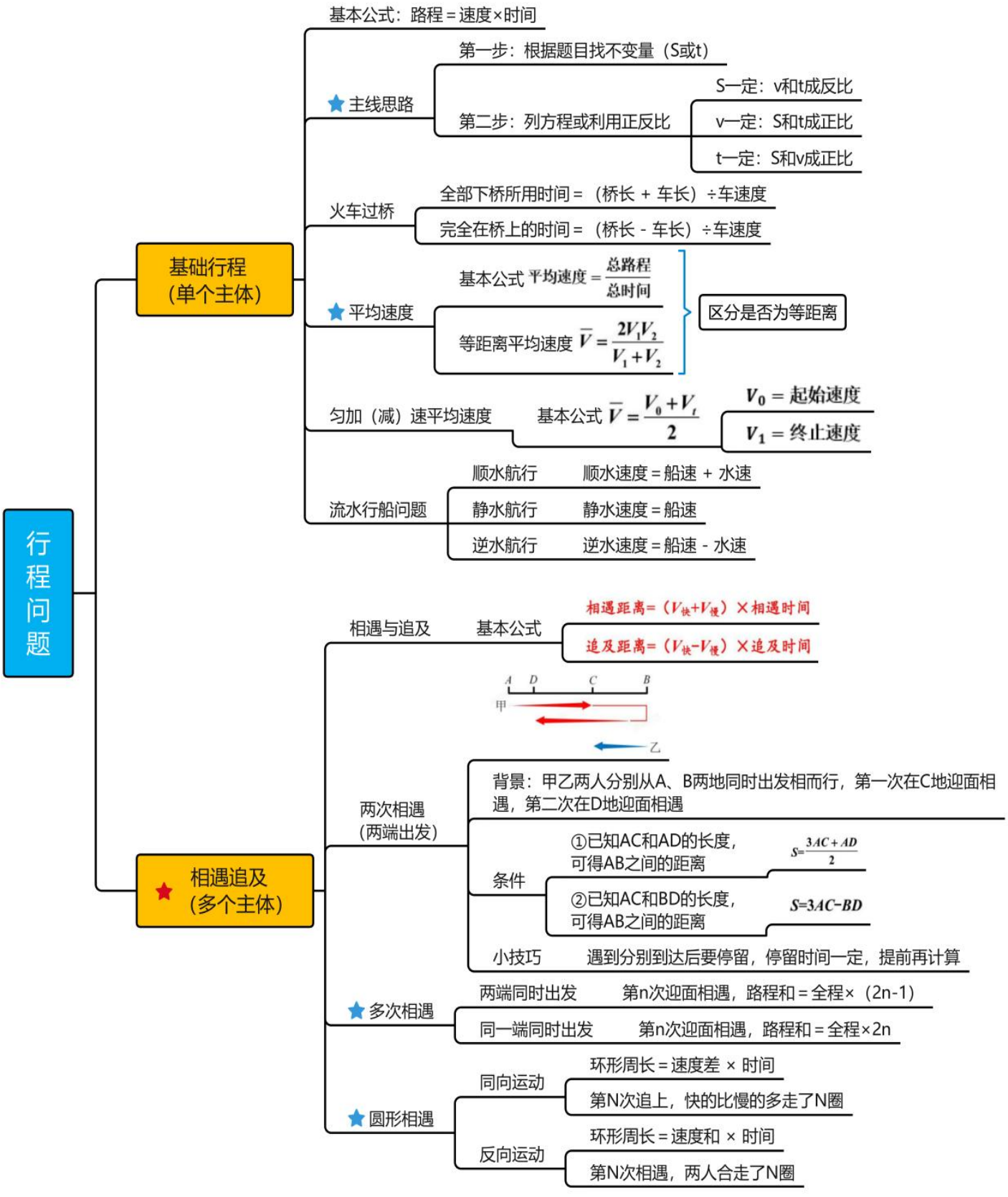
数量关系●思维导图


溶液问题
基础公式
溶液=溶质+溶剂
溶液浓度=（溶质÷溶液）×100%
线段法
题型：A与B的混合问题，只要是“平均混合”，都可以运用线段法
重难点：当想不通线段法上方是什么量之比时，回归本质，想一下上下相乘怎么才能有意义
★主线思路
两种溶液混合一次，用线段法
其它情况，都用浓度公式
★真题演练
某单位有40名职工，有部分人分A、B两个批次参与一次法律素质测评，每人只能参加一个批次，A批次的平均成绩为86分，B批次的平均成绩为80分，总的平均成绩为84分，则该单位参与这次法律素质测评的职工最多有（ ）人。
A.36 B.37 C.38 D.39
【解析】线段法可得A批次和B批次的人数之比=（84-80）：（86-84）=2：1，参与测评的人数是3的倍数，故本题答案选D。
现有浓度为4%的食盐水250克，若向该食盐水添加10克食盐，再蒸发掉160克水，则新获得的食盐水的浓度为：
A.10% B.15% C.20% D.25%
【解析】最终浓度=总溶质÷总溶液=（4%×250+10）÷（250+10-160）=20%，故本题答案选C。

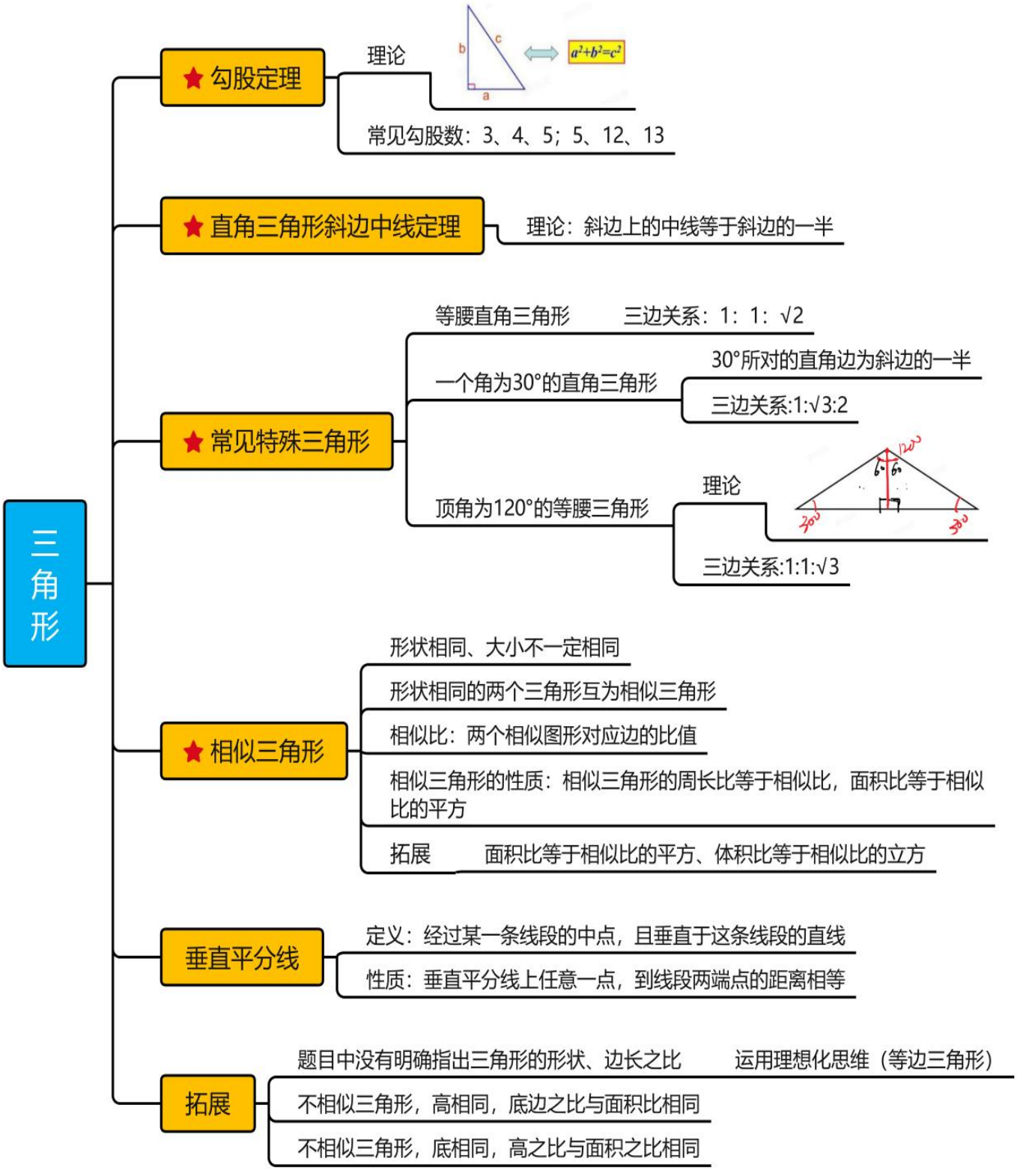
数量关系 ● 思维导图


容斥原理
基础公式
两容斥
总人数-都不=A+B-A∩B
三容斥
总人数=A+B+C-A∩B-A∩C-B∩C+A∩B∩C+都不
总人数=A+B+C-满足两项-满足三项×2+都不
总人数=(满足一种人数+满足两种人数+满足三种人数)+都不
总人次=A+B+C=满足一种人数×1+满足两种人数×2+满足三种人数×3
主线思路
画图公式法—两容斥、三容斥标准型
人数人次列等式—其它情况
真题演练
某社区积极为某受灾地区捐款捐物，其中30%的人员捐献了物品，70%的人员捐了款，总计有80%的人员进行了捐赠。问该社区既捐物品又捐款的人员占该社区人员的比例为：
A.15% B.20% C.21% D.25%
【解析】设该社区有100人，则30人捐物、70人捐款、80人进行了捐赠，则既捐物又捐款的有30+70-80=20人，占比为20÷100=20%。
故本题答案为B。
某机构对全运会收视情况进行调查，在1000名受访者中，观看过乒乓球比赛的占87%，观看过跳水比赛的占75%，观看过田径比赛的占69%。这1000名受访者中，乒乓球、跳水和田径比赛都观看过的至少有：
A.310人 B.440人 C.620人 D.690人
【解析】用人数去消耗总人次。总人次=870+750+690=2310，先给每人分2次，可以消耗1000×2=2000人次、还剩2310-2000=310人次。从1000中挑310个人每人再分1次，便将总人次消耗完毕，挑出的这310人每人消耗了3人次，即三项比赛都看过的最少有310人。
故本题答案为A。

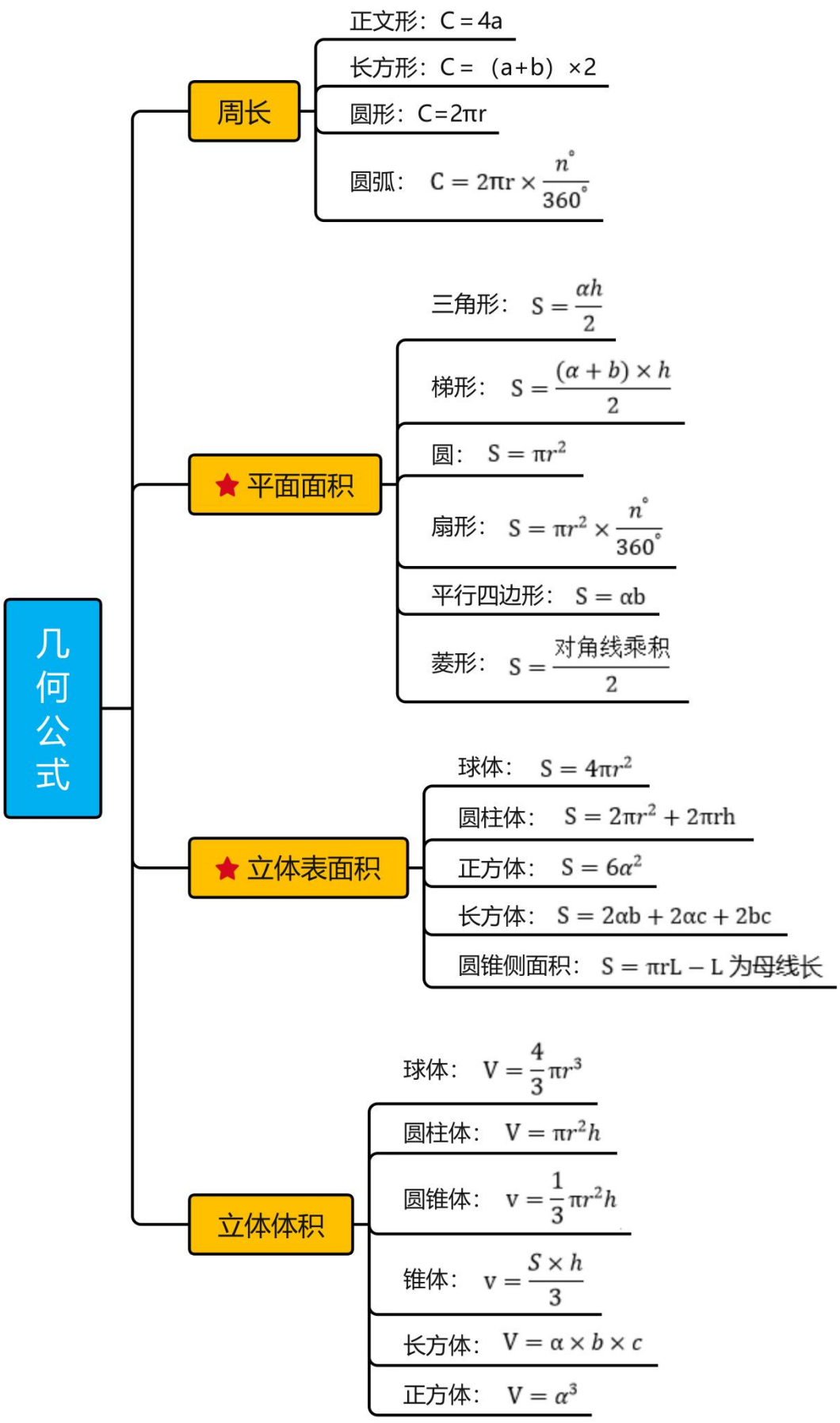
数量关系 ● 思维导图


行程问题
基础行程（单个主体）
基本公式：路程＝速度×时间
主线思路
第一步：根据题目找不变量（S或t）
第二步：列方程或利用正反比
S一定：v和t成反比
v一定：S和t成正比
t一定：S和v成正比
火车过桥
全部下桥所用时间＝（桥长 + 车长）÷车速度
完全在桥上的时间＝（桥长 - 车长）÷车速度
平均速度
基本公式 平均速度＝总路程/总时间
等距离平均速度 $\overline{V}=\frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$
区分是否为等距离
匀加（减）速平均速度
基本公式 $\overline{V}=\frac{V_0+V_t}{2}$
V_0＝起始速度
V_1＝终止速度
流水行船问题
顺水航行 顺水速度＝船速 + 水速
静水航行 静水速度＝船速
逆水航行 逆水速度＝船速 - 水速
相遇追及（多个主体）
相遇与追及
基本公式
相遇距离=（$V_{快}+V_{慢}$）×相遇时间
追及距离=（$V_{快}-V_{慢}$）×追及时间
A D C B
甲
乙
两次相遇（两端出发）
背景：甲乙两人分别从A、B两地同时出发相而行，第一次在C地迎面相遇，第二次在D地迎面相遇
条件
①已知AC和AD的长度，可得AB之间的距离
$S=\frac{3AC+AD}{2}$
②已知AC和BD的长度，可得AB之间的距离
$S=3AC-BD$
小技巧 遇到分别到达后要停留，停留时间一定，提前再计算
多次相遇
两端同时出发 第n次迎面相遇，路程和＝全程×（2n-1）
同一端同时出发 第n次迎面相遇，路程和＝全程×2n
圆形相遇
同向运动
环形周长＝速度差 × 时间
第N次追上，快的比慢的多走了N圈
反向运动
环形周长＝速度和 × 时间
第N次相遇，两人合走了N圈

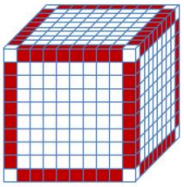
数量关系 ● 思维导图


三角形
勾股定理
理论
b
c
a
$a^2+b^2=c^2$
常见勾股数：3、4、5；5、12、13
直角三角形斜边中线定理
理论：斜边上的中线等于斜边的一半
常见特殊三角形
等腰直角三角形
三边关系：1：1：√2
一个角为30°的直角三角形
30°所对的直角边为斜边的一半
三边关系:1:√3:2
顶角为120°的等腰三角形
理论
120°
60°
60°
30°
30°
三边关系:1:1:√3
相似三角形
形状相同、大小不一定相同
形状相同的两个三角形互为相似三角形
相似比：两个相似图形对应边的比值
相似三角形的性质：相似三角形的周长比等于相似比，面积比等于相似比的平方
拓展
面积比等于相似比的平方、体积比等于相似比的立方
垂直平分线
定义：经过某一条线段的中点，且垂直于这条线段的直线
性质：垂直平分线上任意一点，到线段两端点的距离相等
拓展
题目中没有明确指出三角形的形状、边长之比
运用理想化思维（等边三角形）
不相似三角形，高相同，底边之比与面积比相同
不相似三角形，底相同，高之比与面积之比相同

数量关系 ● 思维导图


几何公式
周长
正文形：C = 4a
长方形：C = （a+b）×2
圆形：C=2πr
圆弧：$C = 2\pi r \times \frac{n^\circ}{360^\circ}$
★ 平面面积
三角形：$S = \frac{\alpha h}{2}$
梯形：$S = \frac{(\alpha + b) \times h}{2}$
圆：$S = \pi r^2$
扇形：$S = \pi r^2 \times \frac{n^\circ}{360^\circ}$
平行四边形：$S = \alpha b$
菱形：$S = \frac{\text{对角线乘积}}{2}$
★ 立体表面积
球体：$S = 4\pi r^2$
圆柱体：$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$
正方体：$S = 6\alpha^2$
长方体：$S = 2\alpha b + 2\alpha c + 2bc$
圆锥侧面积：$S = \pi rL$ — L 为母线长
立体体积
球体：$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
圆柱体：$V = \pi r^2 h$
圆锥体：$v = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
锥体：$v = \frac{S \times h}{3}$
长方体：$V = \alpha \times b \times c$
正方体：$V = \alpha^3$

数量关系 思维导图



正方体染色

- **基础公式**
  - 将一个立方体表面染色并切割成边长为原来的1/n的小立方体，共切出n^3个小立方体
  - 三个面被染色的小立方体共8个，在顶点上
  - 两个面被染色的小立方体共12×（n-2）个，在棱上
  - 只有一个面被染色的小立方体共$6\times(n-2)^2$个，在面上
  - 没有染色的小立方体共$(n-2)^3$个，在内部
- **★ 真题演练**

一个边长为8的正立方体，由若干个边长为1的立方体组成，现在要将大立方体表面涂成黄色，问一共有多少个小立方体涂上了黄色？

A.384　B.328　C.324　D.296

【解析】没有涂色的为内部边长为6的正方体，则涂色的有$8^3-6^3=296$个，故本题答案选D。

最短路径

★主线思路

平面的最短路径找对称点

立体的最短路径转化成平面图形

拓展

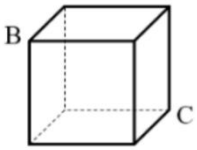
立体图形展开最小路径

已知长a、宽b、高c

取较短的两条边相加的面展开

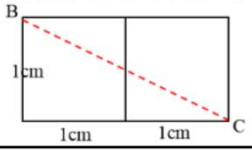
★真题演练

如图为一个棱长为1厘米的实心正方体木块，则一只小虫从点B爬到点C所经过的最短路程是（　）厘米。

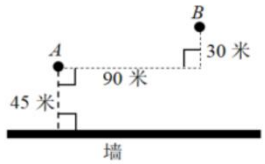


A.6　B.3　C.1+√2　D.√5

【解析】展开如下图所示，勾股定理可得BC=√5，选D。

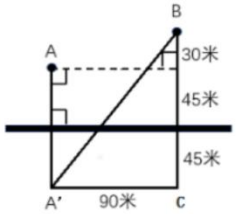


A点、B点与墙的位置如右图所示，现从A点出发以5米/秒的速度跑向墙，接触到墙后再跑到B点，问最少要多少秒到达B点?

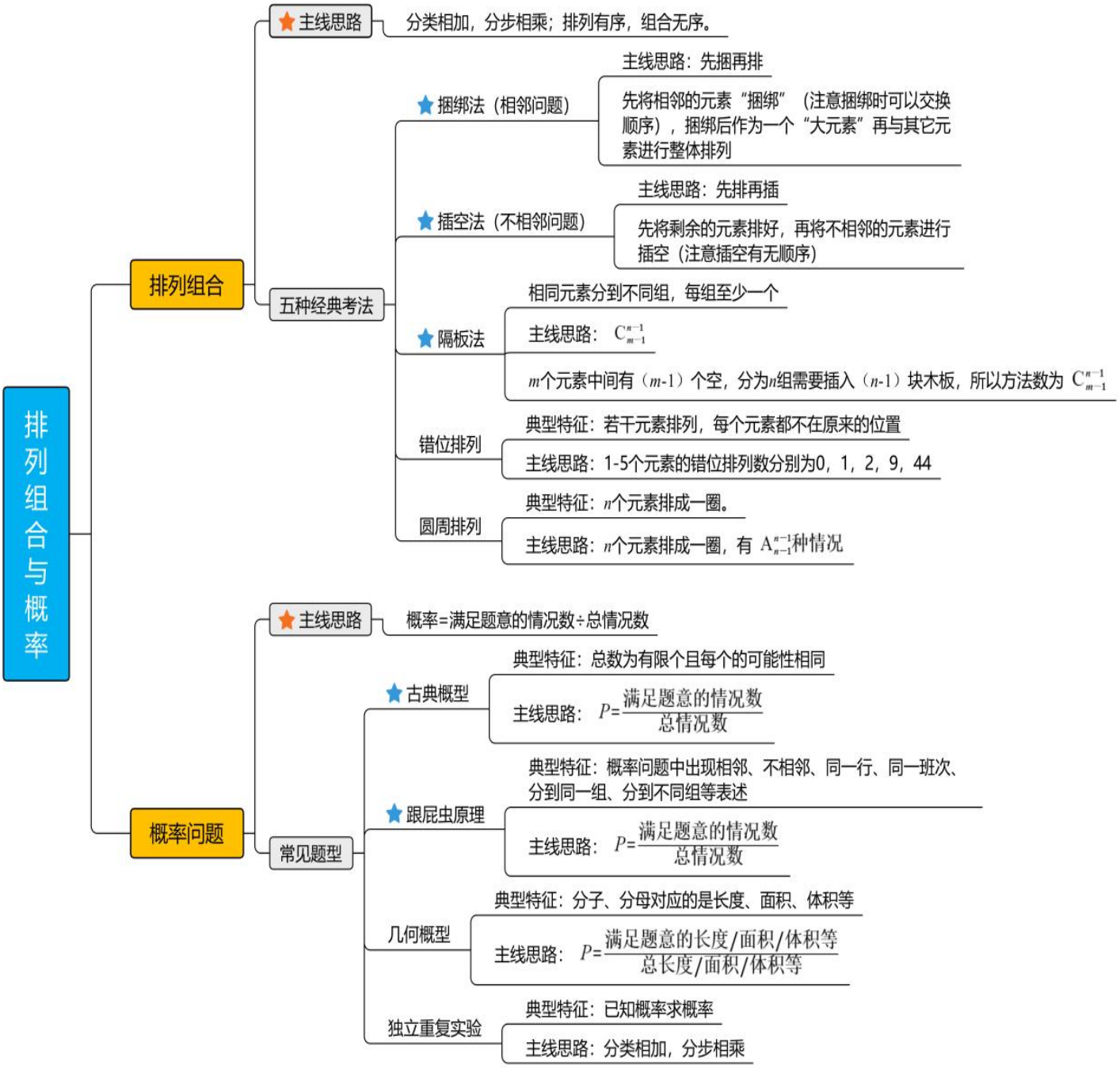


A.30　B.34　C.38　D.42

【解析】作A点的对称点A’，连接A’B，BC=30+45+45=120米，勾股定理可得A’B=√（902+1202）=150米，150/5=30秒，故本题答案选A。



数量关系 ● 思维导图


排列组合与概率
排列组合
★主线思路
分类相加，分步相乘；排列有序，组合无序。
五种经典考法
★捆绑法（相邻问题）
主线思路：先捆再排
先将相邻的元素“捆绑”（注意捆绑时可以交换顺序），捆绑后作为一个“大元素”再与其它元素进行整体排列
★插空法（不相邻问题）
主线思路：先排再插
先将剩余的元素排好，再将不相邻的元素进行插空（注意插空有无顺序）
★隔板法
相同元素分到不同组，每组至少一个
主线思路：C_{m-1}^{n-1}
m个元素中间有（m-1）个空，分为n组需要插入（n-1）块木板，所以方法数为 C_{m-1}^{n-1}
错位排列
典型特征：若干元素排列，每个元素都不在原来的位置
主线思路：1-5个元素的错位排列数分别为0，1，2，9，44
圆周排列
典型特征：n个元素排成一圈。
主线思路：n个元素排成一圈，有 A_{n-1}^{n-1}种情况
概率问题
★主线思路
概率=满足题意的情况数÷总情况数
常见题型
★古典概型
典型特征：总数为有限个且每个的可能性相同
主线思路：$P=\frac{\text{满足题意的情况数}}{\text{总情况数}}$
★跟屁虫原理
典型特征：概率问题中出现相邻、不相邻、同一行、同一班次、分到同一组、分到不同组等表述
主线思路：$P=\frac{\text{满足题意的情况数}}{\text{总情况数}}$
几何概型
典型特征：分子、分母对应的是长度、面积、体积等
主线思路：$P=\frac{\text{满足题意的长度/面积/体积等}}{\text{总长度/面积/体积等}}$
独立重复实验
典型特征：已知概率求概率
主线思路：分类相加，分步相乘

扫码关注“哎呀公考” 领取上岸干货